AgroGest

Sistema de Gestão Agrícola — Manual de utilização

Disciplina	Sistemas Distribuídos — Engenharia Informática
Tema	Desenvolvimento Web com Java (Servlets + Apache Tomcat)
Grupo	Gerson · Tatyana · Lawren
Versão	1.0 — Outubro de 2026
Endereço	`http://localhost:8081/agrogest`

1. Introdução

O AgroGest junta a loja e o caderno de campo de um agricultor de Nampula. O **administrador** gere fornecedores, produtos, campanhas, cultivos e colheitas, e acompanha as vendas e os clientes. O **cliente** regista-se, compra sementes, fertilizantes e ferramentas e recebe uma factura com IVA de 16%.

Este manual mostra, passo a passo, as operações principais de cada perfil. Segue o exemplo de fluxo do enunciado: o administrador cria «Sementes do Sul, Lda», o produto «Semente Feijão nhemba» e a «Campanha 2026/2027», e o cliente João Silva faz uma compra que gera a factura **FT-2026-1**.

Contas de teste

Perfil	Email	Palavra-passe
Administrador	`admin@agro.mz`	`admin234`
Clientes de demonstração	`maria@teste.mz`, `carlos@teste.mz`, `ana@teste.mz`, `pedro@teste.mz`, `fatima@teste.mz`	`1234`

No primeiro arranque o sistema carrega os dados de demonstração: 3 fornecedores, 3 produtos, 5 clientes, 4 vendas e 1 campanha.

Entrar no sistema

1. Abra `http://localhost:8081/agrogest` no browser.
2. Escreva o email e a palavra-passe e carregue em **Entrar**.
3. O administrador vai para o *Painel* e o cliente para o *Catálogo*.

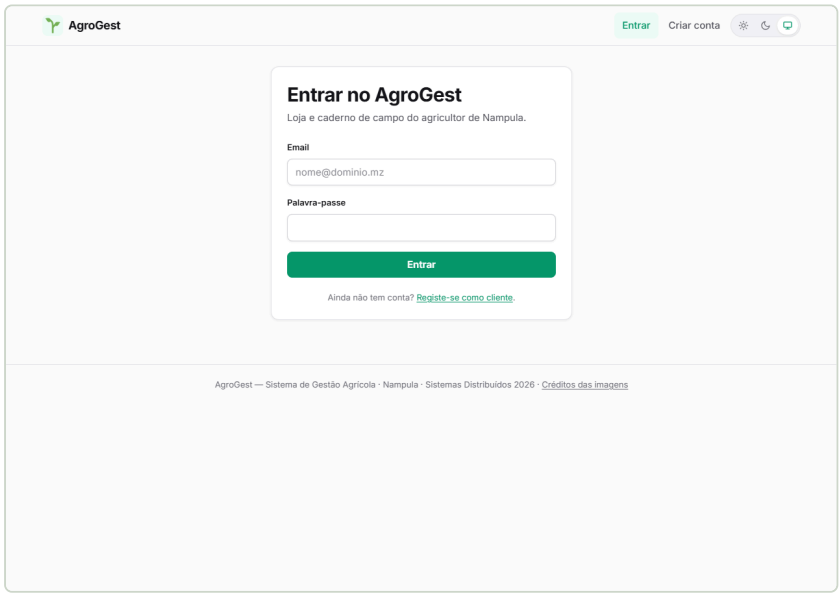


Figura 1 — Página de entrada

Para terminar a sessão, use o botão **Sair**: no administrador está no fundo da barra lateral, no cliente no canto superior direito.

2. Administrador

2.1 Painel

Depois de entrar, o administrador vê o resumo do sistema: número de fornecedores, produtos, clientes, vendas e campanhas, o total vendido, as últimas vendas e os produtos com stock baixo (menos de 10 unidades). Cada número é um atalho para a página respectiva.

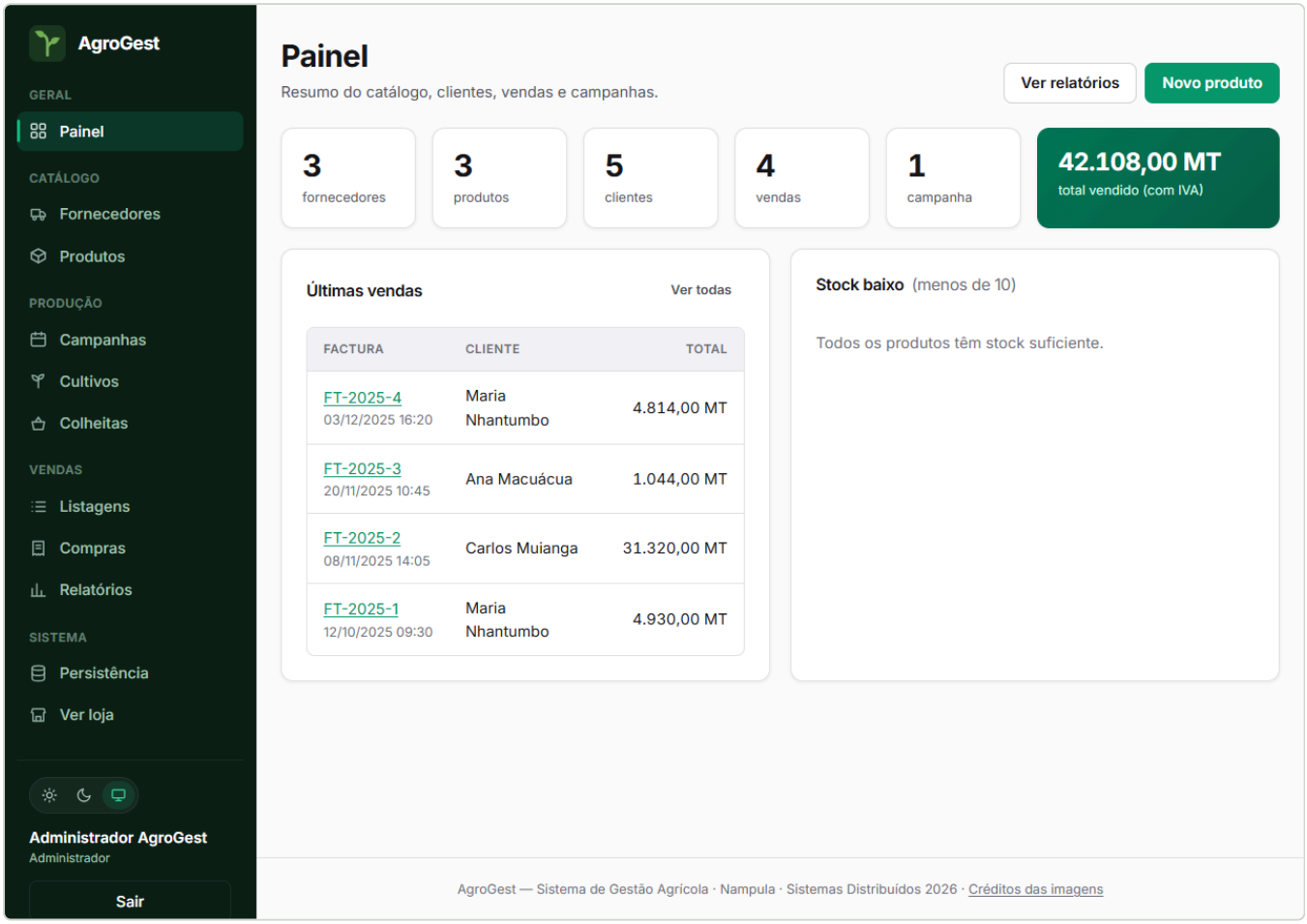


Figura 2 — Painel do administrador com os dados de demonstração

2.2 Criar um fornecedor

1. No menu, abra **Fornecedores**.
2. Em *Novo fornecedor*, preencha o nome (`Sementes do Sul, Lda`), o tipo (`Sementes`), o contacto (telefone de 9 dígitos, por exemplo `845551234`) e a província (`Maputo`). O nome não pode ter números.
3. Carregue em **Criar fornecedor**. Aparece a confirmação a verde e o fornecedor passa a constar da tabela.

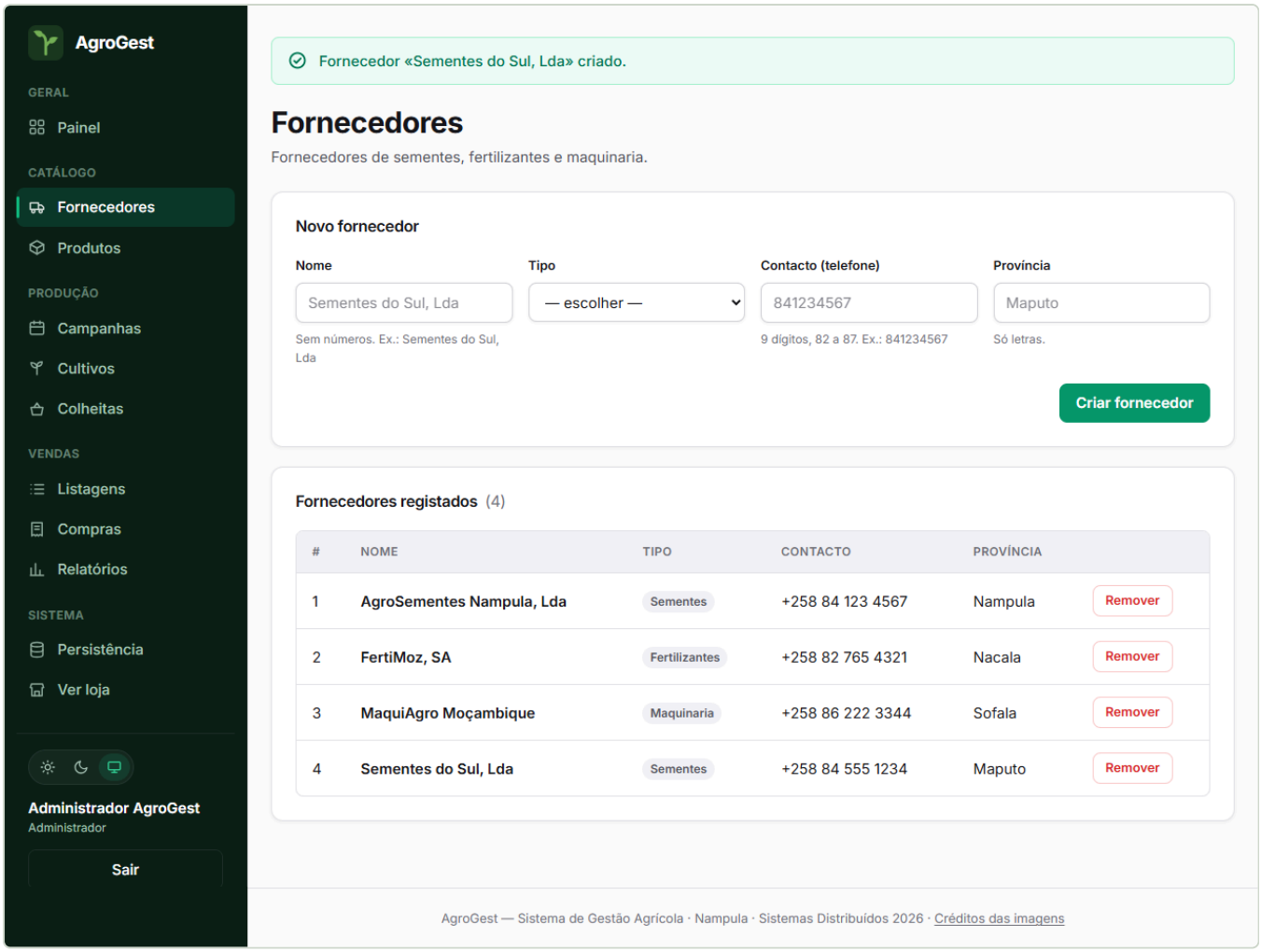


Figura 3 — Fornecedor criado

Para remover um fornecedor, use **Remover** e depois **Confirmar remoção**.

> Não é possível remover um fornecedor que ainda tenha produtos associados.

2.3 Criar um produto

1. Abra **Produtos**.
2. Preencha o formulário *Novo produto*:
   - nome: `Semente Feijão nhemba`;
   - categoria: `Semente`;
   - fornecedor: `Sementes do Sul, Lda`;
   - preço: `320` MT;
   - quantidade: `400`;
   - unidade: `kg`;
   - validade: daqui a 8 meses.

   A foto pode ser um endereço da internet (`https://…`) ou uma imagem da aplicação, por exemplo `img/produtos/feijao.jpg`. A descrição é opcional.
3. Carregue em **Criar produto**.

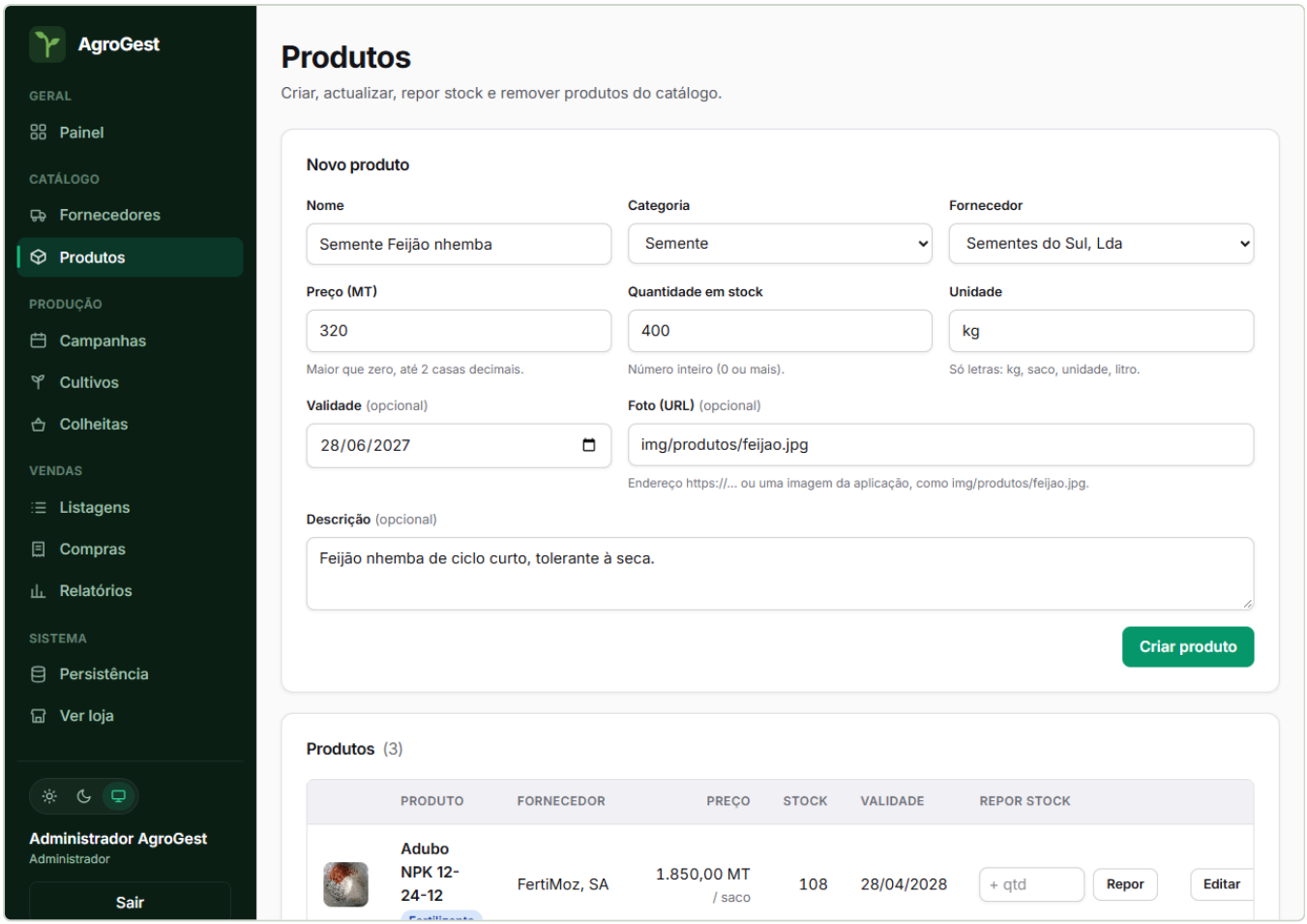


Figura 4 — Formulário de novo produto preenchido

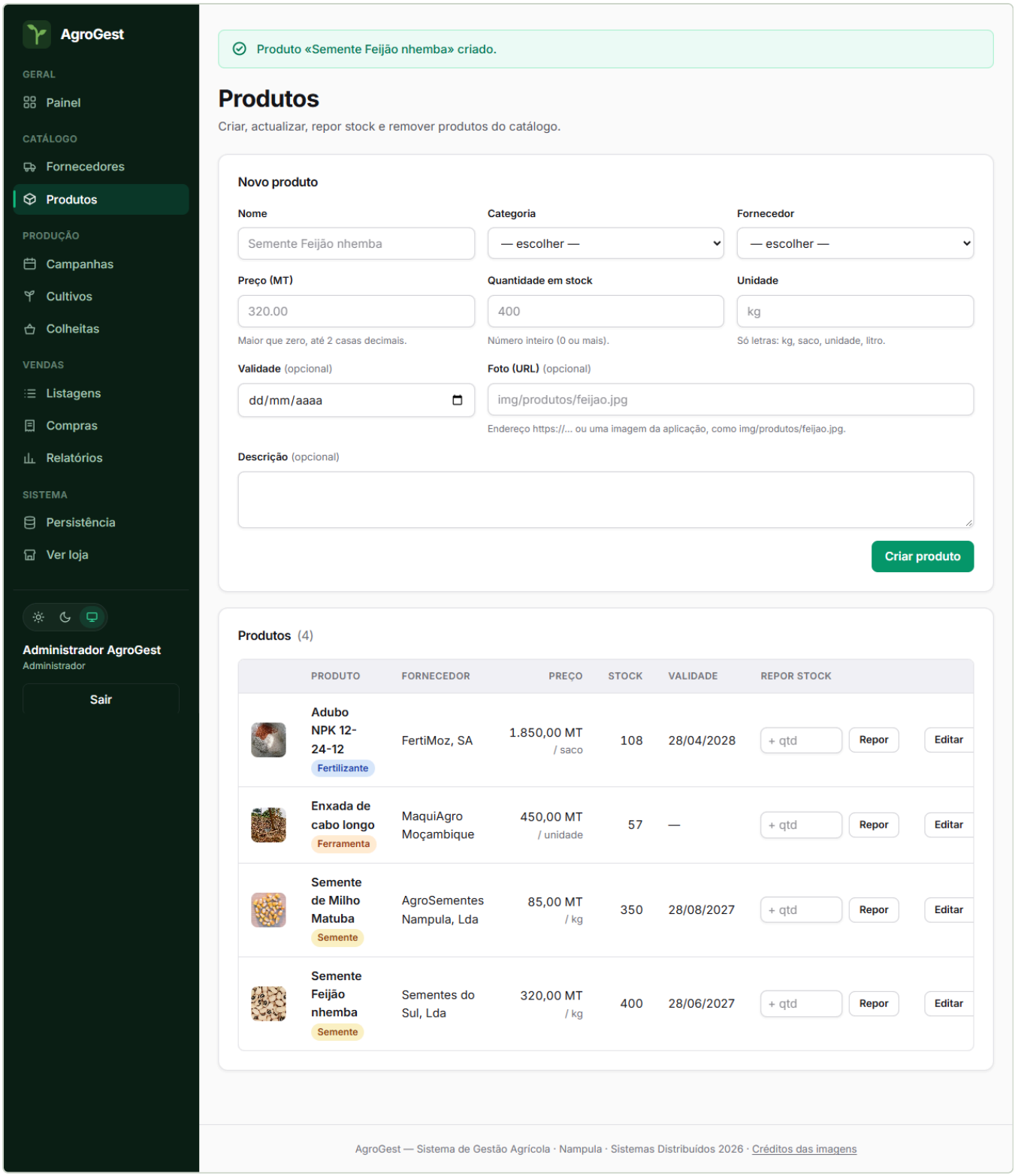


Figura 5 — Lista de produtos, com reposição de stock, edição e remoção

Na tabela de produtos:

- **Repor stock:** escreva a quantidade a acrescentar na coluna *Repor stock* e carregue em **Repor**. A quantidade tem de ser maior que zero.
- **Editar:** abre o formulário com os dados do produto. Altere o que precisar e carregue em **Guardar alterações**.
- **Remover:** carregue em **Remover** e depois em **Confirmar remoção**. As facturas já emitidas não mudam.

2.4 Criar uma campanha agrícola

1. Abra **Campanhas**.
2. Escreva o nome (`Campanha 2026/2027`), o início (`01/10/2026`) e o fim (`30/06/2027`).
3. Carregue em **Criar campanha**.

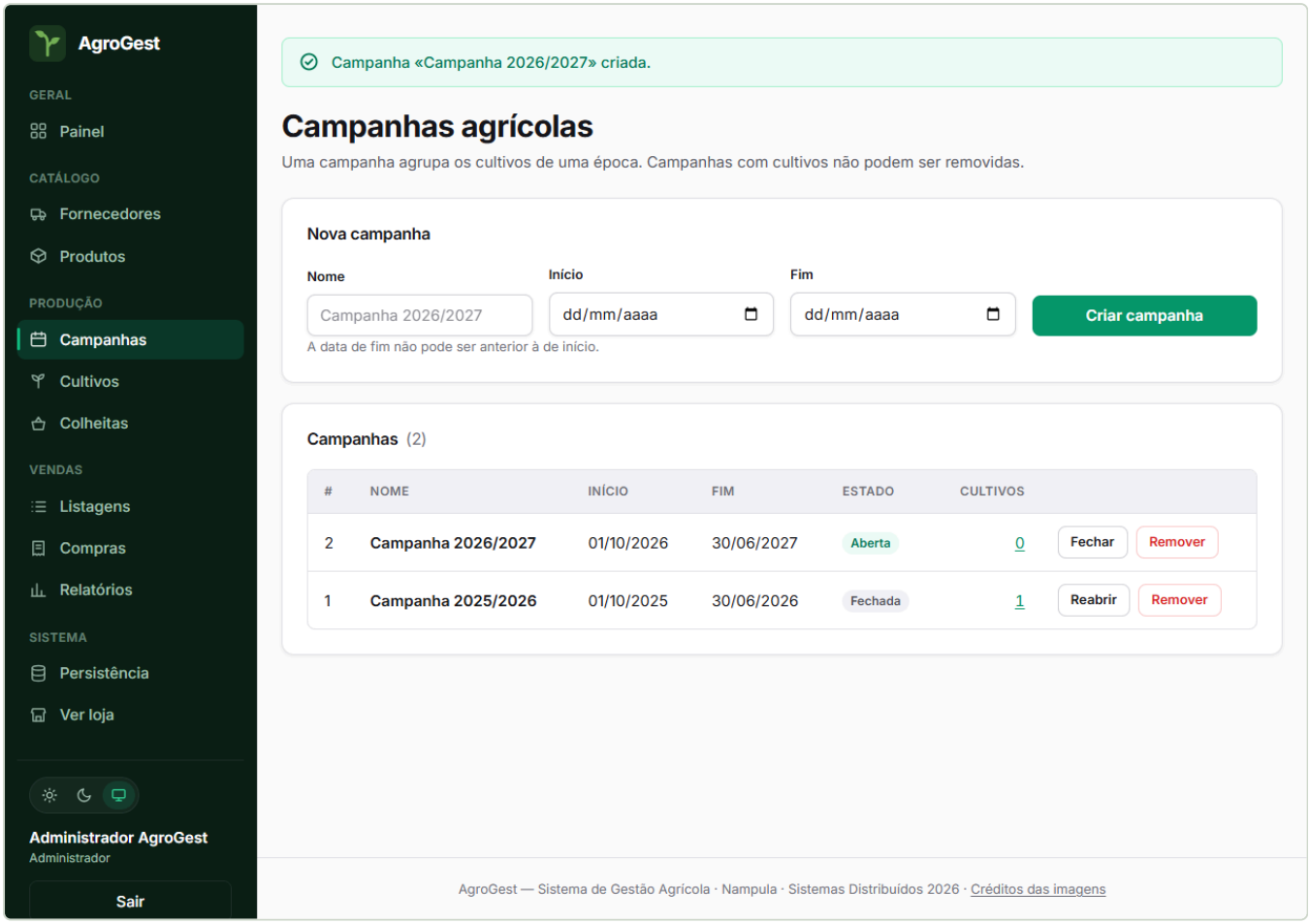


Figura 6 — Campanhas: a nova está aberta e a de demonstração está fechada

Os botões **Fechar** e **Reabrir** mudam o estado da campanha. Numa campanha fechada não se registam cultivos nem colheitas.

> Não é possível remover uma campanha com cultivos associados:

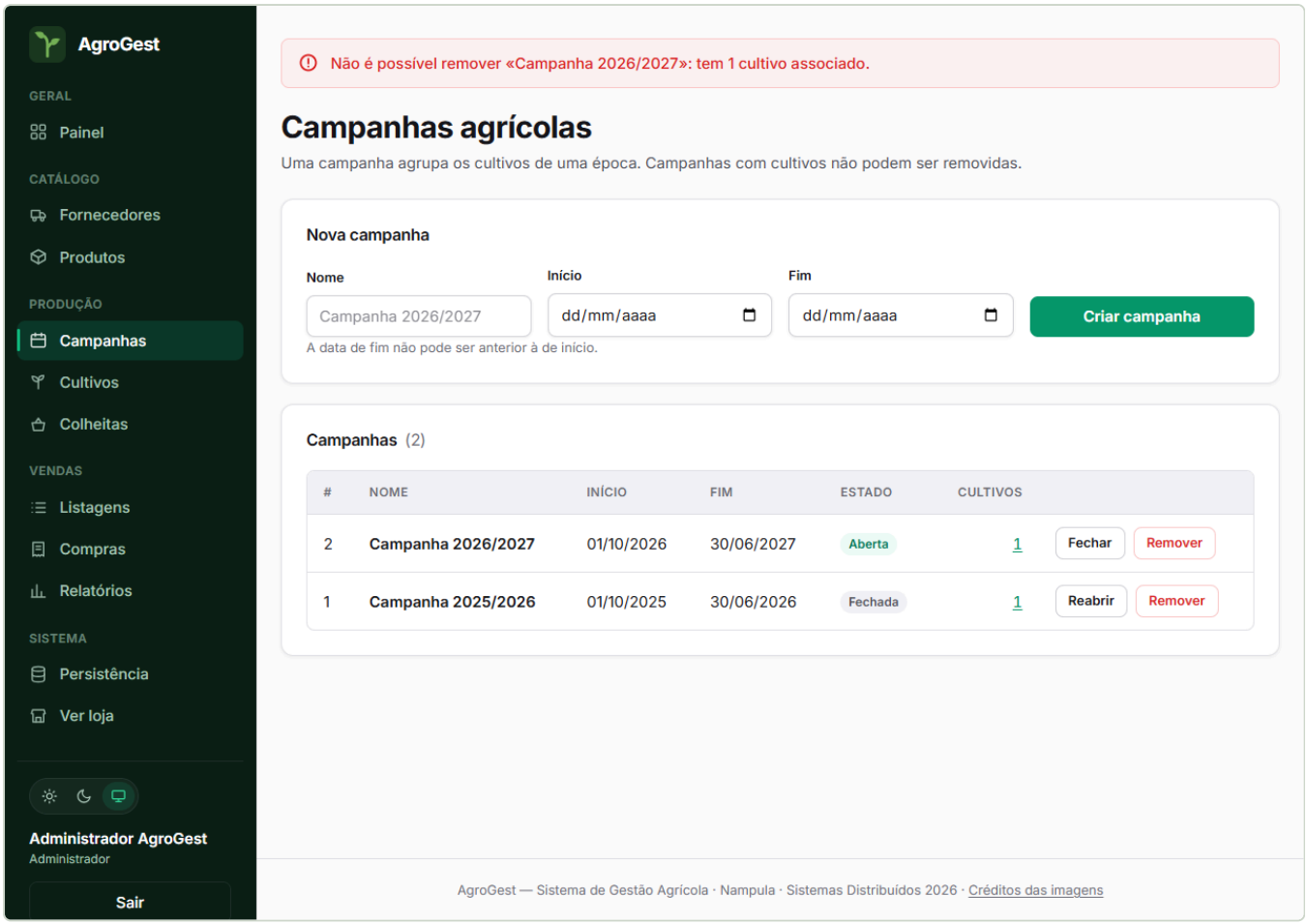


Figura 7 — Tentativa de remover uma campanha que tem cultivos

2.5 Registar um cultivo

1. Abra **Cultivos**.
2. Escolha a campanha (`Campanha 2026/2027`; só aparecem campanhas abertas).
3. Escreva a cultura (`Feijão nhemba`), a variedade (`Macia`), os hectares (`8`) e a data de plantio (`15/11/2026`). A data tem de estar dentro do período da campanha.
4. Carregue em **Registar cultivo**.

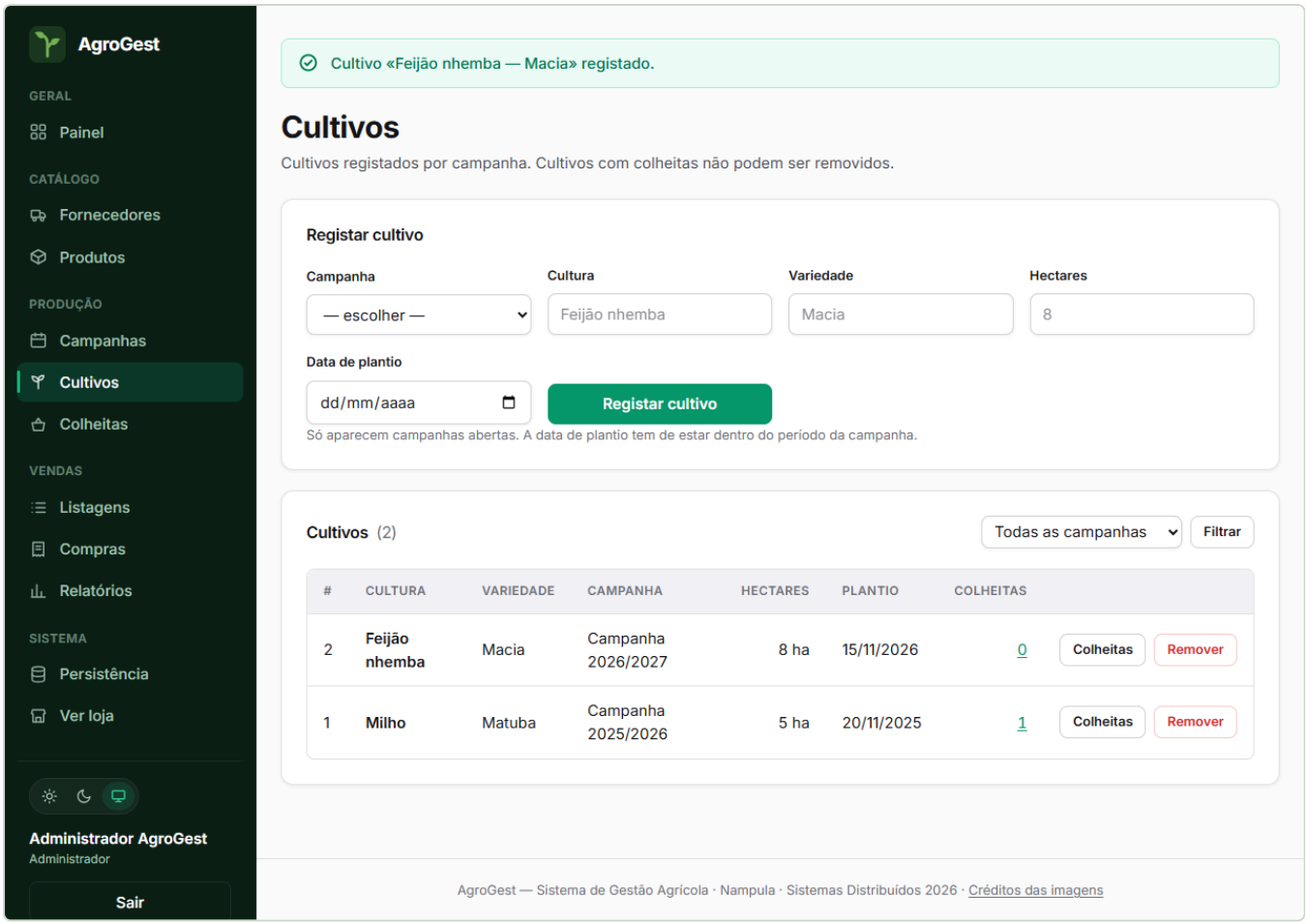


Figura 8 — Cultivo registado

> Não é possível remover um cultivo que já tenha colheitas.

2.6 Registar uma colheita

1. Abra **Colheitas**, ou use o botão *Colheitas* na linha do cultivo.
2. Escolha o cultivo, a data, a quantidade (`3200` kg) e o preço por kg (`22` MT).
3. Carregue em **Registar colheita**. O sistema calcula o valor total: 3200 × 22 = **70.400,00 MT**.

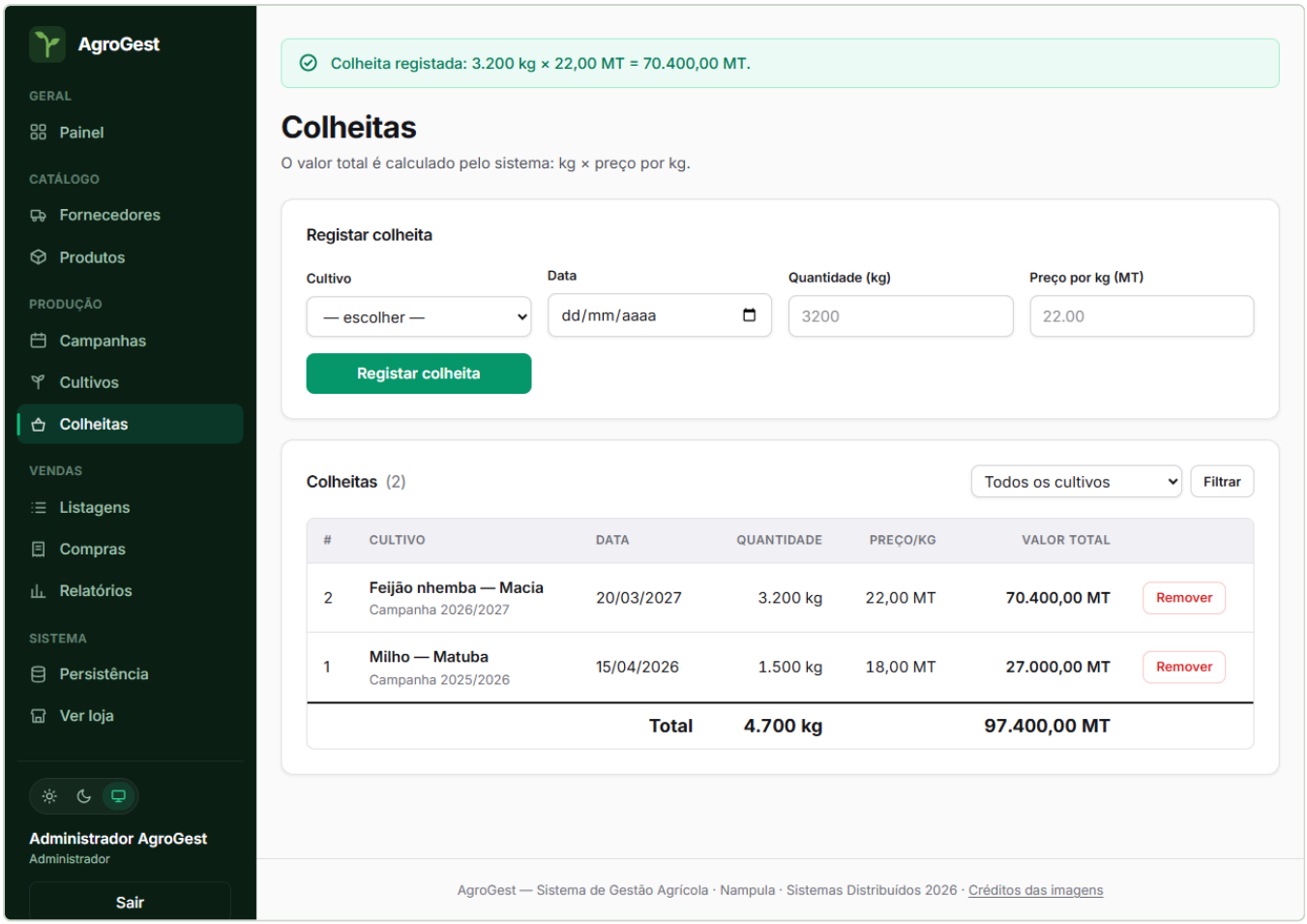


Figura 9 — Colheitas com o valor total calculado

2.7 Listagens

Em **Listagens** há separadores para *Produtos*, *Fornecedores*, *Clientes* e *Armazém* (só os produtos com stock maior que zero). Clique no título de uma coluna para ordenar por ela, e outra vez para inverter a ordem. Pode ordenar por nome, preço, stock, validade, data ou valor, conforme a listagem.

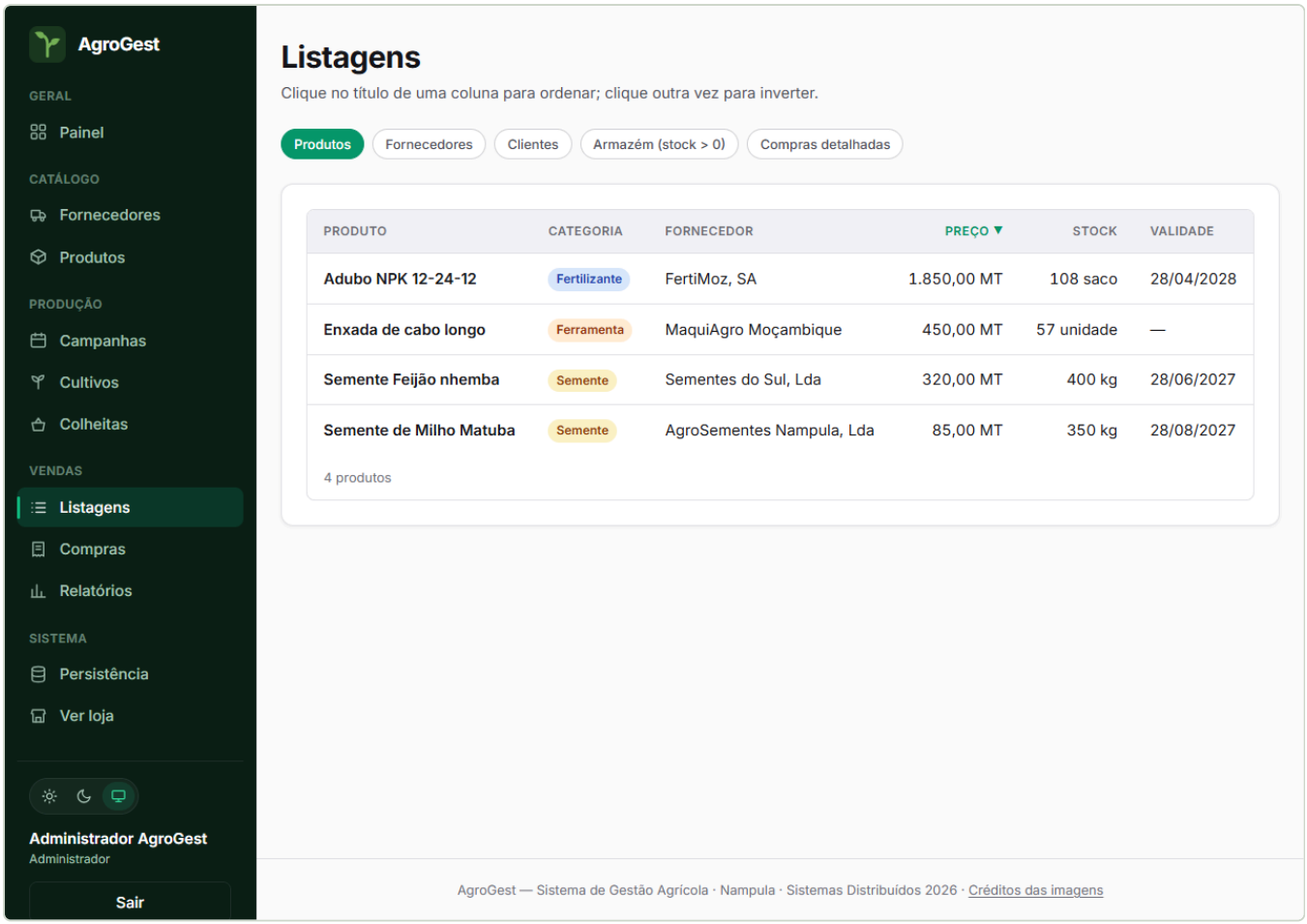


Figura 10 — Produtos ordenados por preço, do maior para o menor

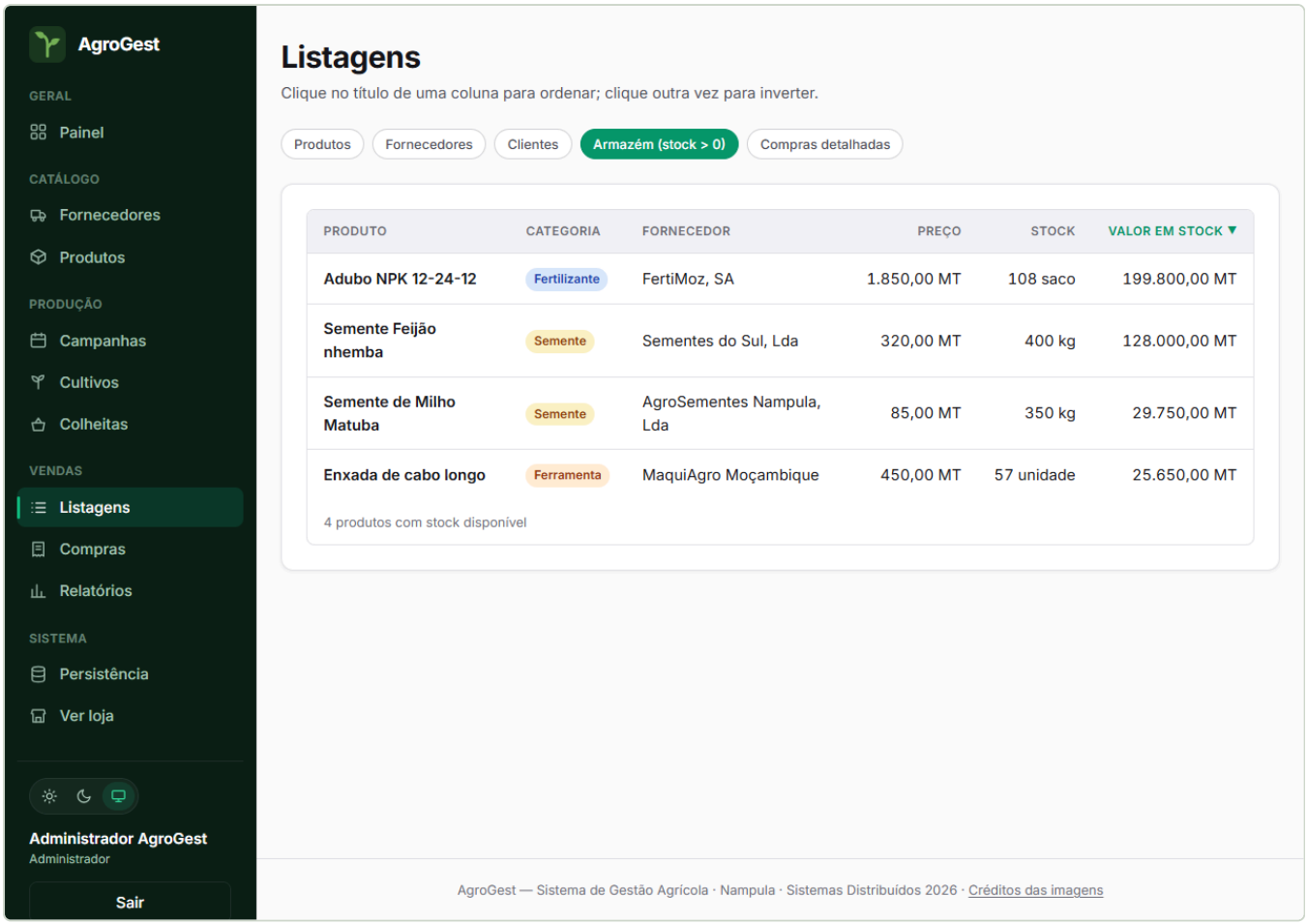


Figura 11 — Produtos em armazém, ordenados pelo valor em stock

Na listagem de *Clientes* o administrador vê o número de compras e o volume de cada cliente, e pode **Desactivar** ou **Activar** uma conta. Um cliente desactivado não consegue entrar.

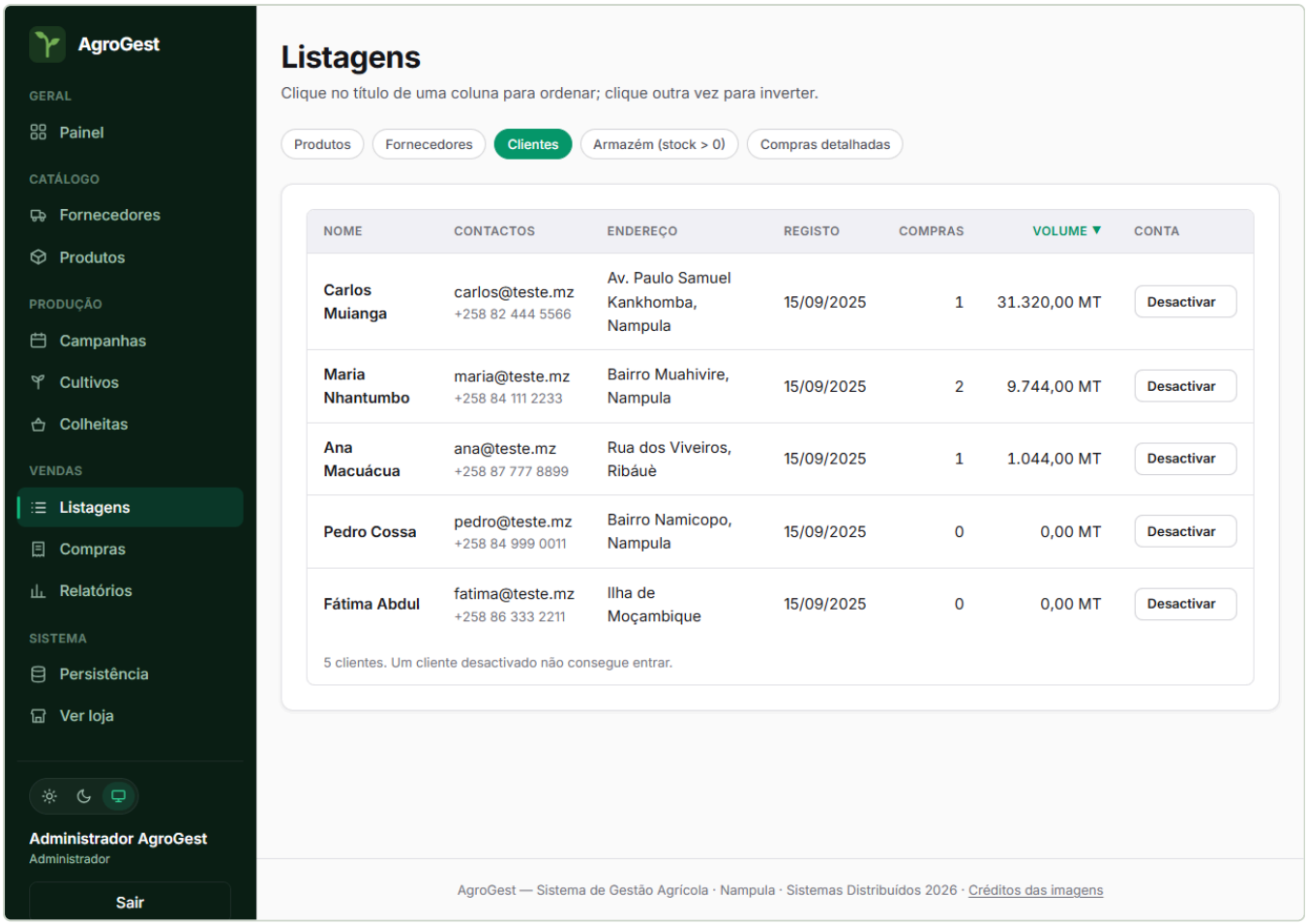


Figura 12 — Clientes ordenados pelo volume de compras

2.8 Compras detalhadas

O menu **Compras** mostra cada compra com todos os dados: número da factura, data, cliente, endereço, telefone, produtos, quantidades, valor unitário, subtotal, IVA e total. Pode ordenar por data, valor, cliente ou número de factura, e o botão **Ver factura** abre a factura. O administrador vê as facturas de todos os clientes.

2.9 Relatórios

O menu **Relatórios** tem os quatro relatórios de clientes:

1. clientes por nome, em ordem crescente;
2. clientes que compraram, ordenados pelo volume (valor total);
3. clientes mais assíduos, ordenados pelo número de compras;
4. clientes sem compras (extra).

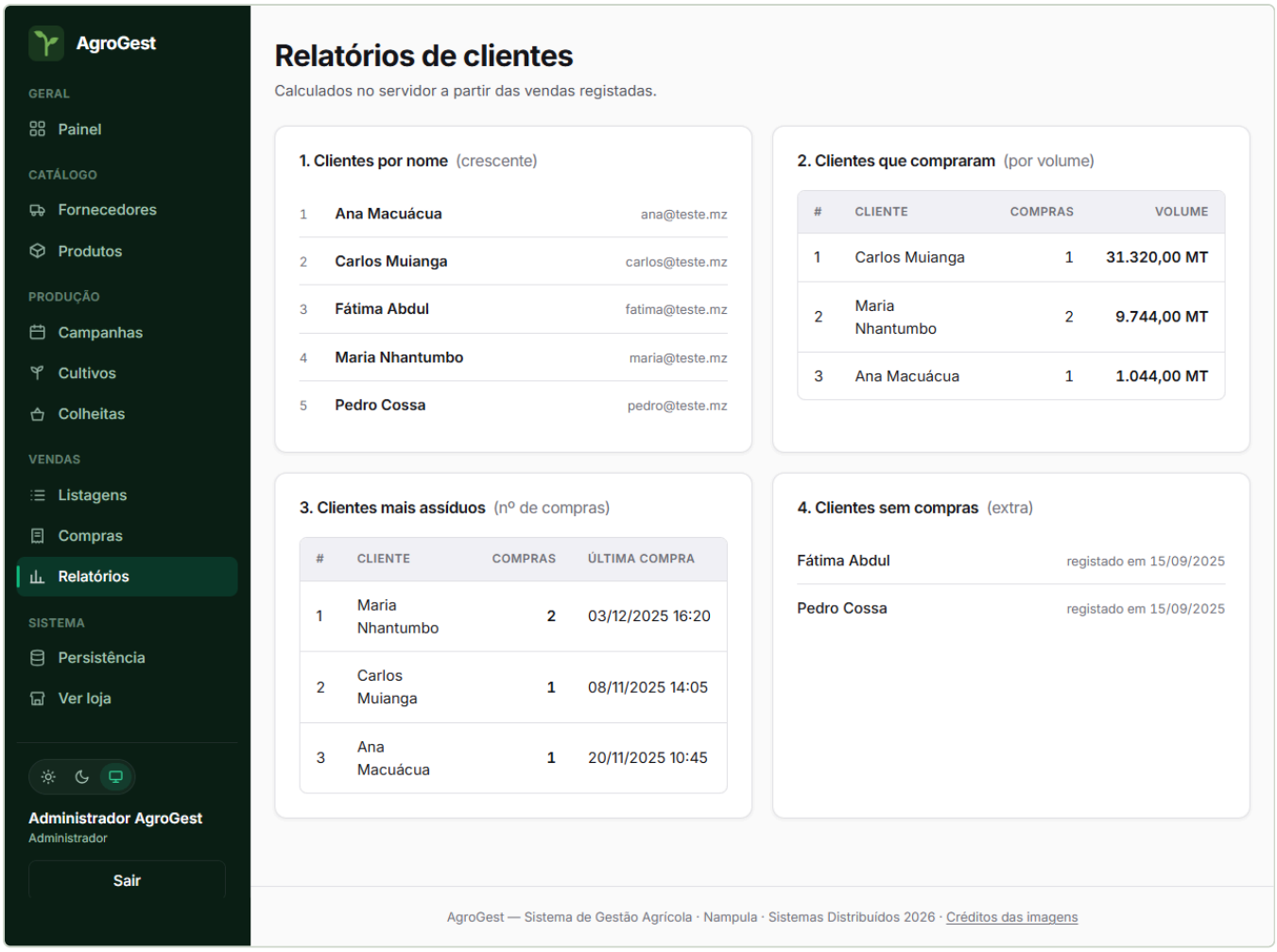


Figura 13 — Relatórios. O Carlos tem o maior volume com uma só compra; a Maria é a mais assídua.

2.10 Persistência

O estado do sistema é gravado em ficheiro (`dados.ser`) automaticamente ao encerrar o Tomcat e de 5 em 5 minutos, e é reposto ao arrancar. No menu **Persistência**:

- **Gravar agora** grava imediatamente.
- **Eliminar ficheiro** apaga o ficheiro de dados. Os dados em memória continuam e voltam a ser gravados ao encerrar.
- **Repor dados** apaga tudo e volta aos dados de demonstração. É útil antes de uma apresentação.

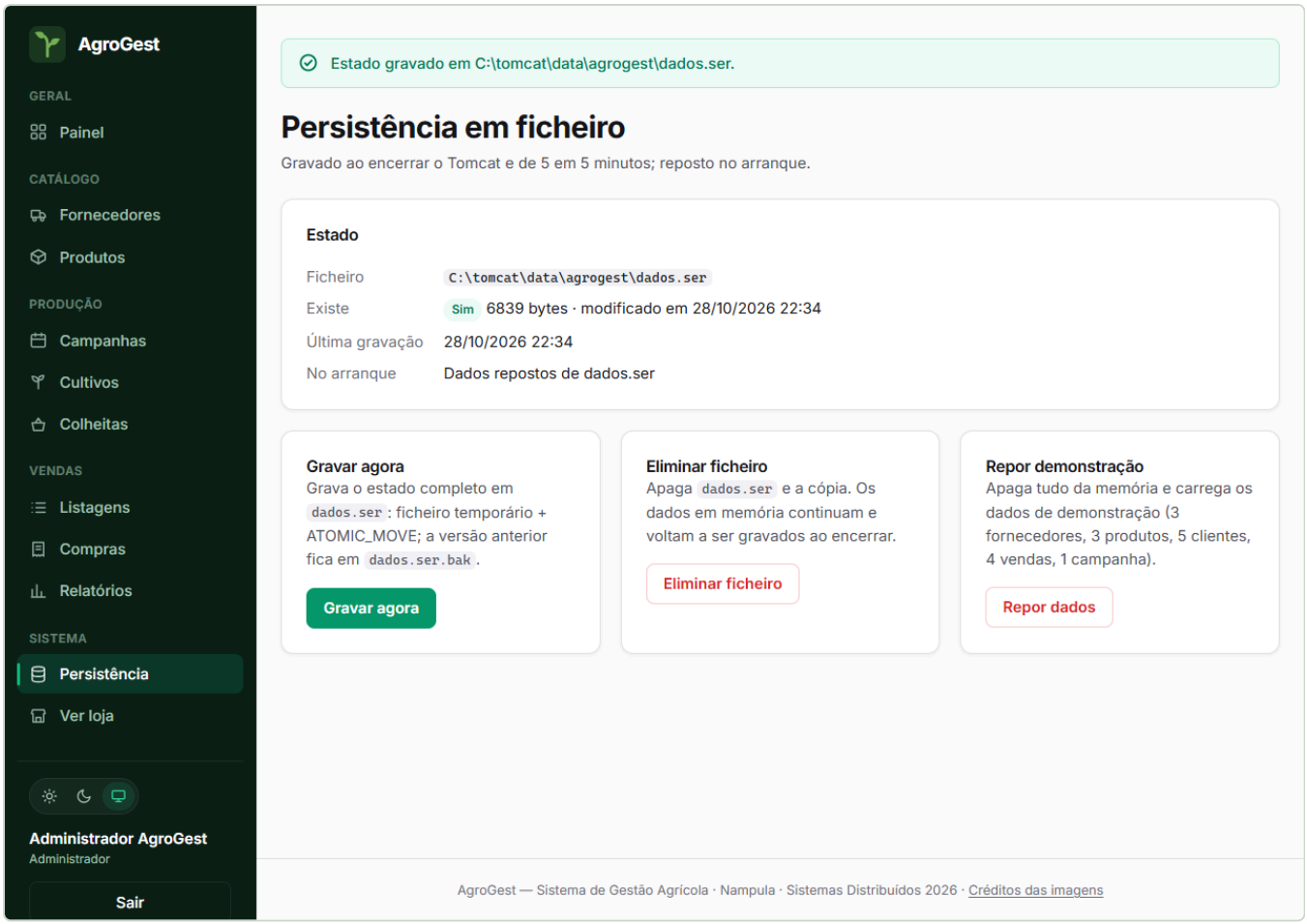


Figura 14 — Persistência: local do ficheiro, tamanho e última gravação

3. Cliente

3.1 Criar conta

1. Na página de entrada, carregue em **Registe-se como cliente** ou em **Criar conta** no menu.
2. Preencha os campos:
   - nome: `João Silva` (só letras);
   - email: `joao@teste.mz`;
   - palavra-passe e confirmação: `1234` (pelo menos 4 caracteres);
   - telefone: `847654321` (9 dígitos a começar por 82 a 87, sem +258);
   - endereço: `Av. Eduardo Mondlane, Nampula`.
3. Carregue em **Criar conta**. A sessão abre logo, no catálogo.

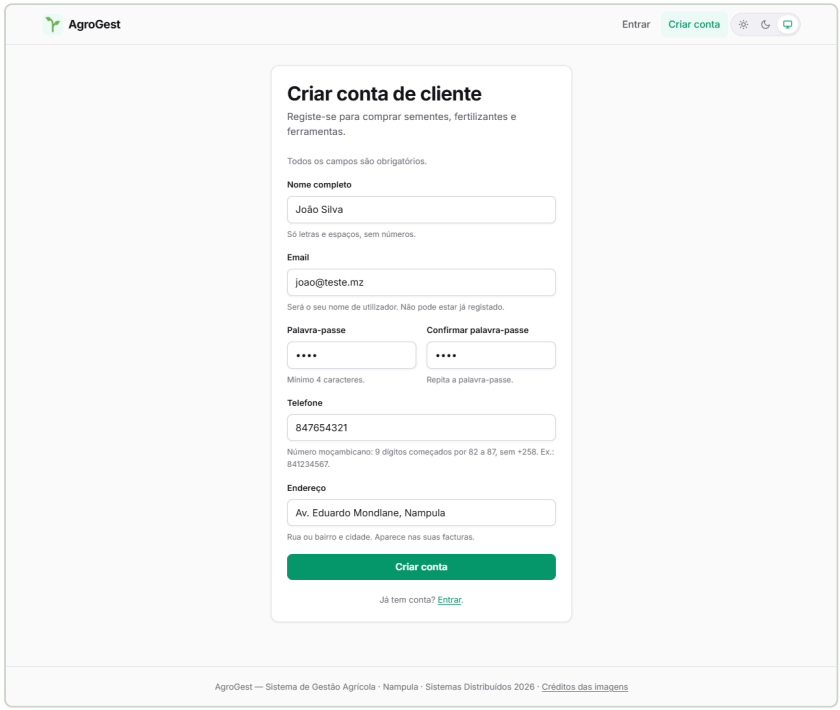


Figura 15 — Registo de cliente

> Os campos são validados no browser e outra vez no servidor. Se um valor não cumprir as regras, por exemplo um telefone começado por 88, um nome com números ou um email já registado, a página volta com o aviso no topo e o campo assinalado a vermelho, com a explicação junto dele. O que já foi escrito mantém-se.

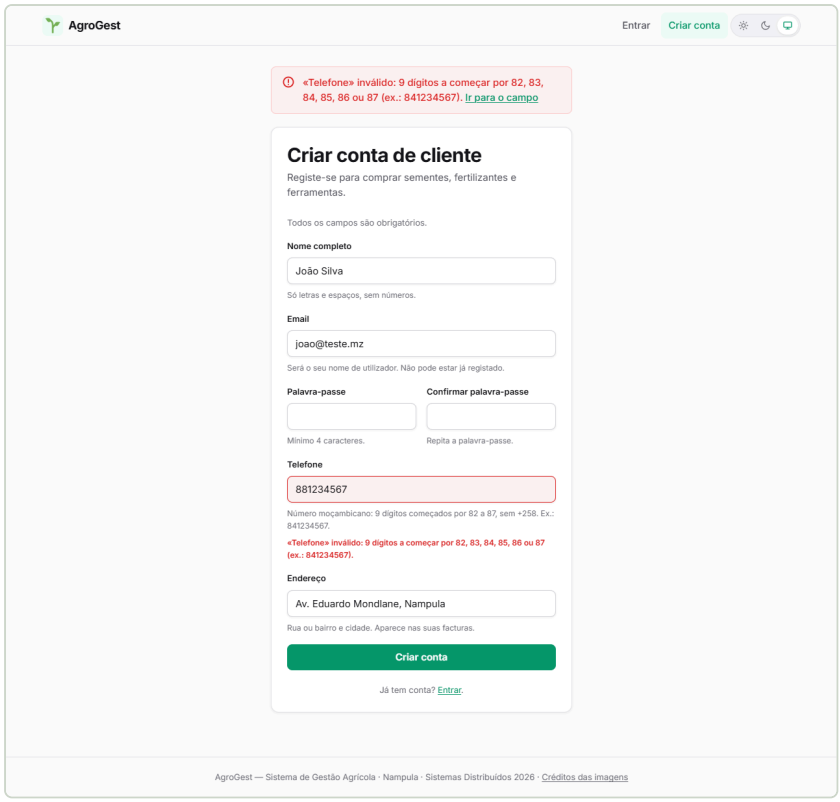


Figura 16 — Telefone inválido assinalado pelo servidor

3.2 Consultar o catálogo

Cada produto mostra a foto, o nome, a descrição, o preço por unidade, a quantidade disponível, a validade, o fornecedor e a categoria. Os botões *Todas*, *Semente*, *Fertilizante*, *Maquinaria* e *Ferramenta* filtram por categoria. Produtos esgotados ou fora da validade aparecem a cinzento e não podem ser comprados.

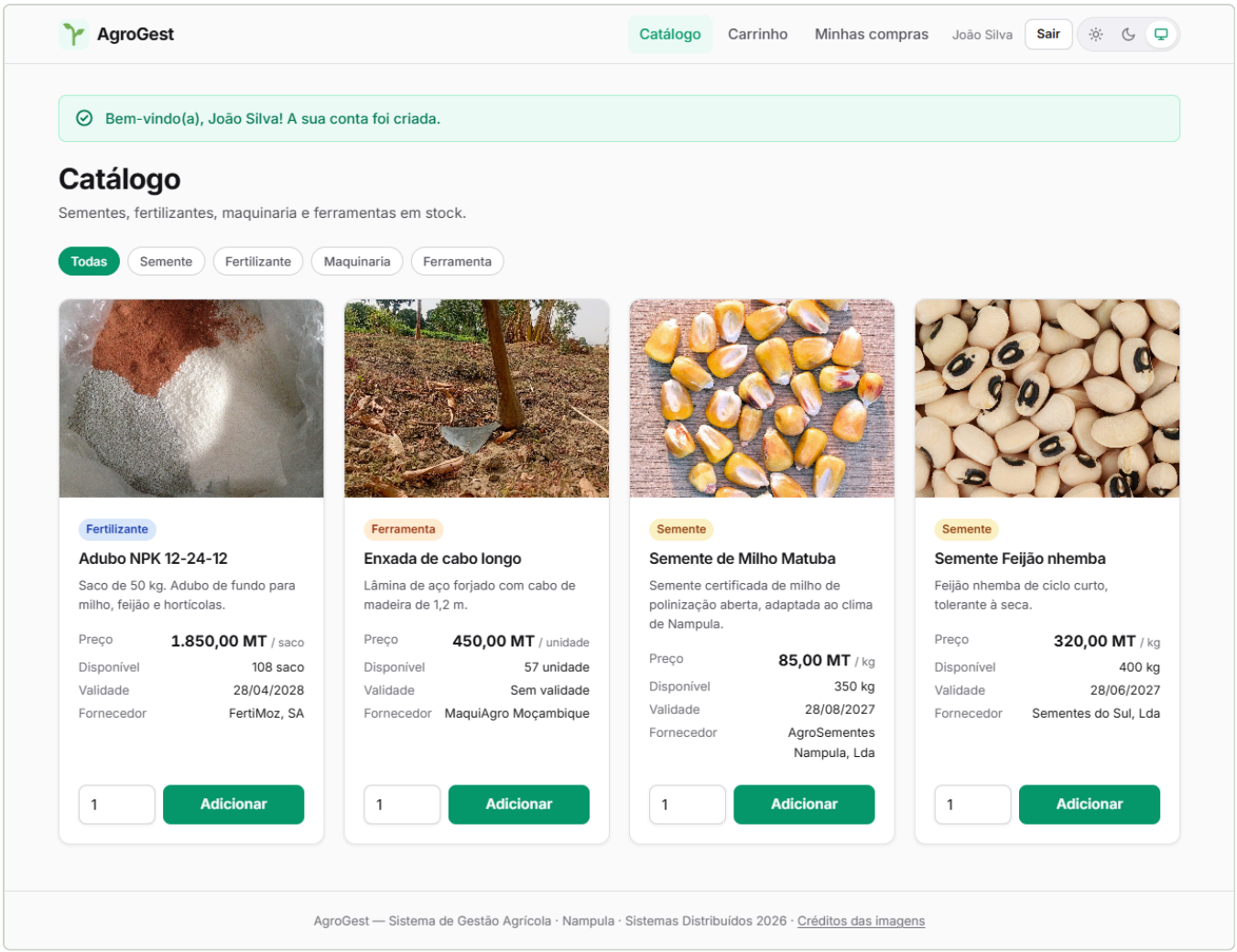


Figura 17 — Catálogo do cliente

3.3 Adicionar ao carrinho

1. No cartão do produto, escreva a quantidade, por exemplo `3` na Semente de Milho.
2. Carregue em **Adicionar**. A confirmação aparece no topo e o número no menu *Carrinho* aumenta.
3. Repita para `1` saco de Adubo NPK.

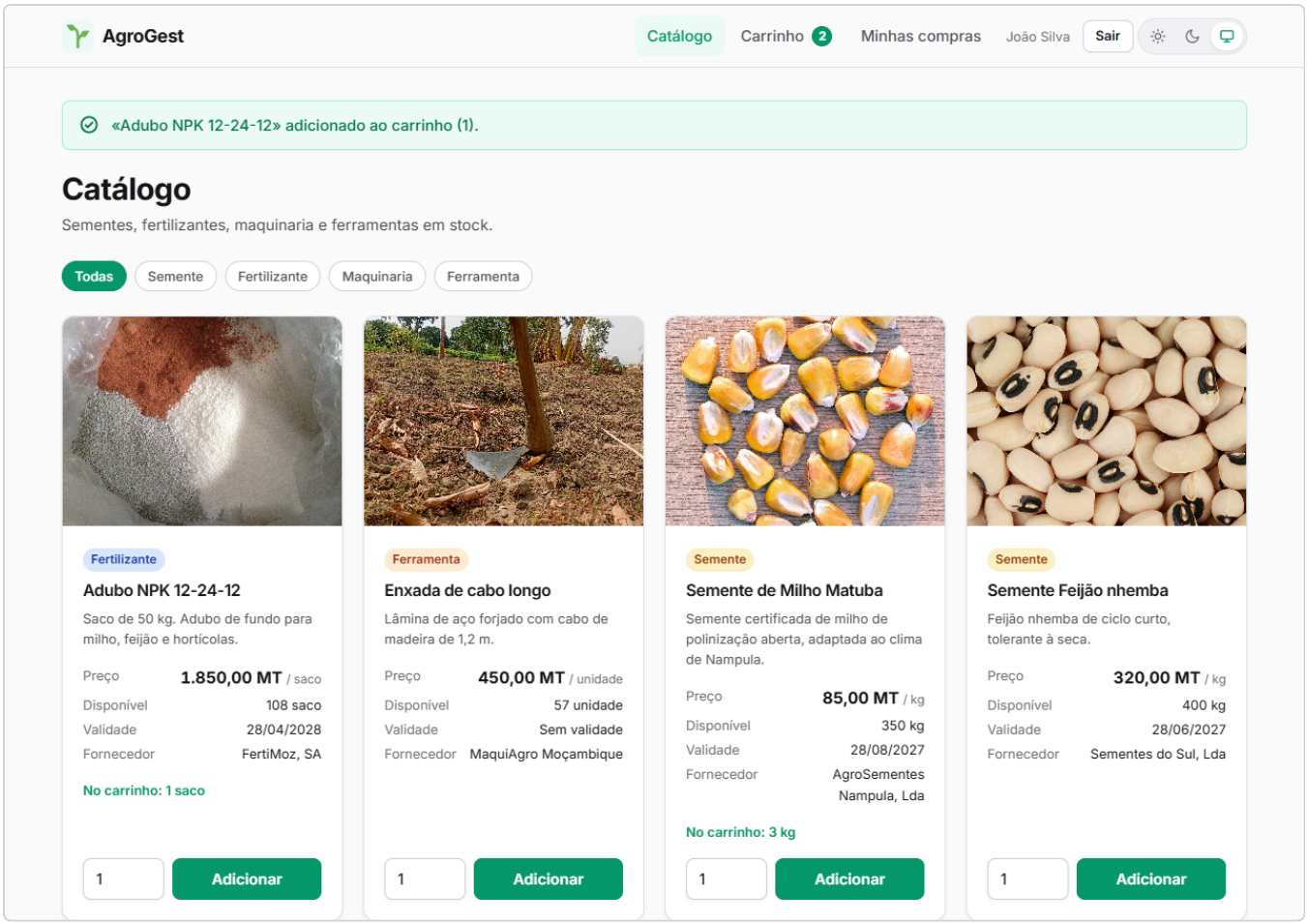


Figura 18 — Produto adicionado ao carrinho

3.4 Gerir o carrinho

No menu **Carrinho** vê as linhas, os subtotais, o IVA de 16% e o total. Pode:

- alterar a quantidade de uma linha e carregar em **Actualizar**;
- tirar uma linha com **Remover**;
- limpar tudo com **Esvaziar carrinho**.

O carrinho fica guardado na sessão enquanto ela estiver aberta.

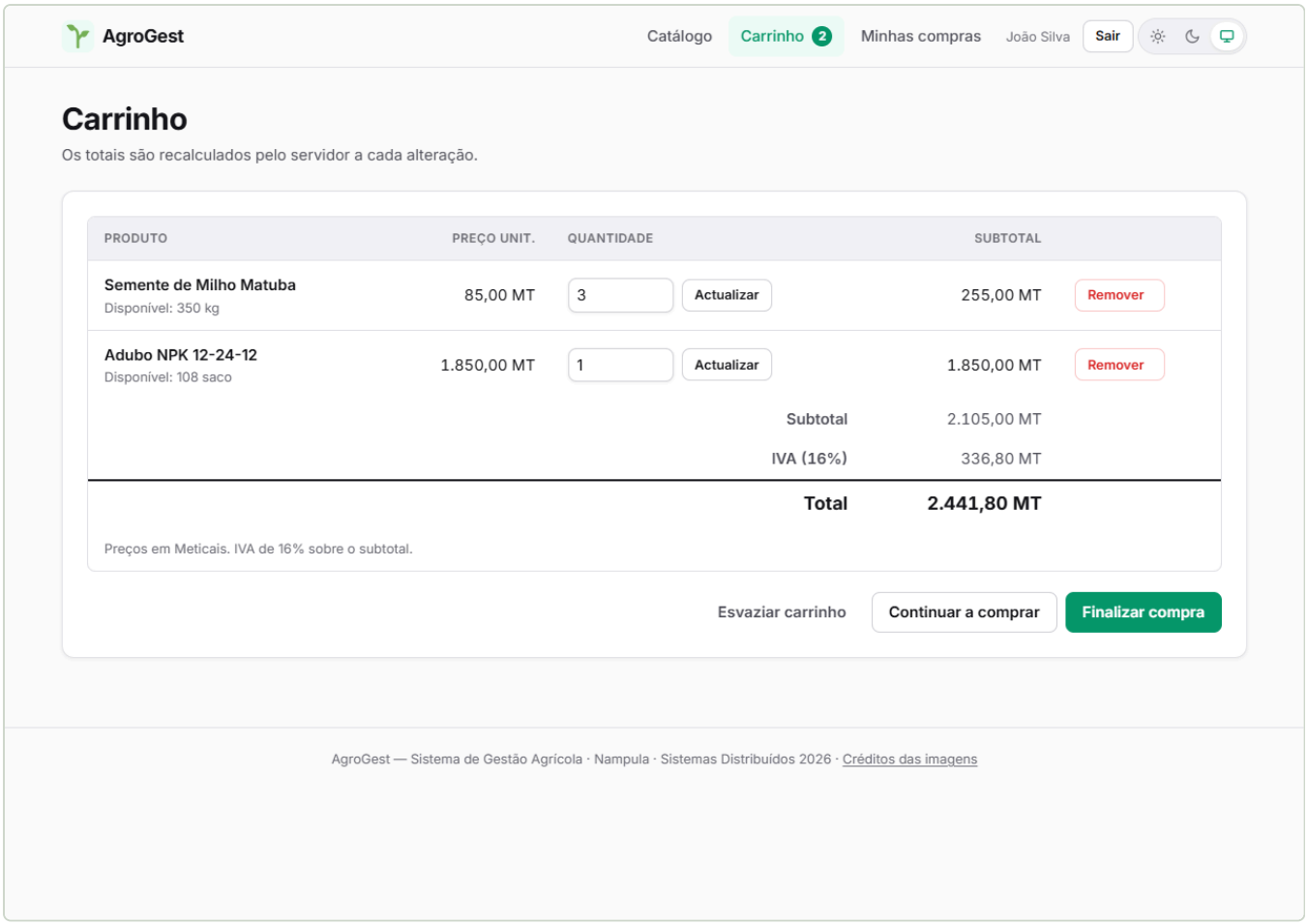


Figura 19 — Carrinho com 3 kg de milho e 1 saco de adubo

> Se pedir mais do que o stock disponível, o sistema avisa da indisponibilidade e não altera o carrinho:

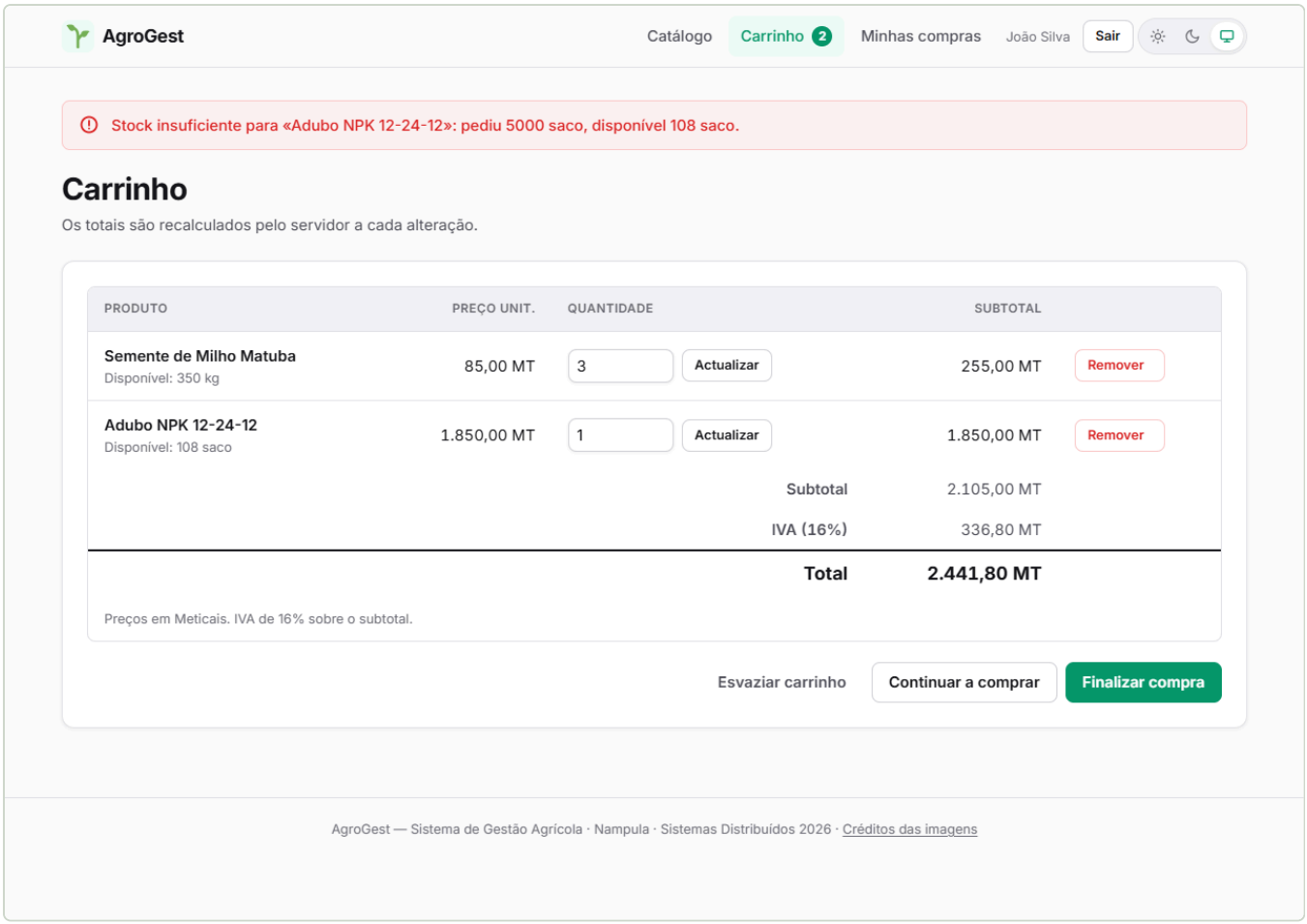


Figura 20 — Aviso de stock insuficiente

3.5 Finalizar a compra

1. No carrinho, carregue em **Finalizar compra**.
2. Confira os seus dados e o resumo da compra.
3. Carregue em **Confirmar compra**. O stock de todos os produtos é descontado e a factura é emitida.

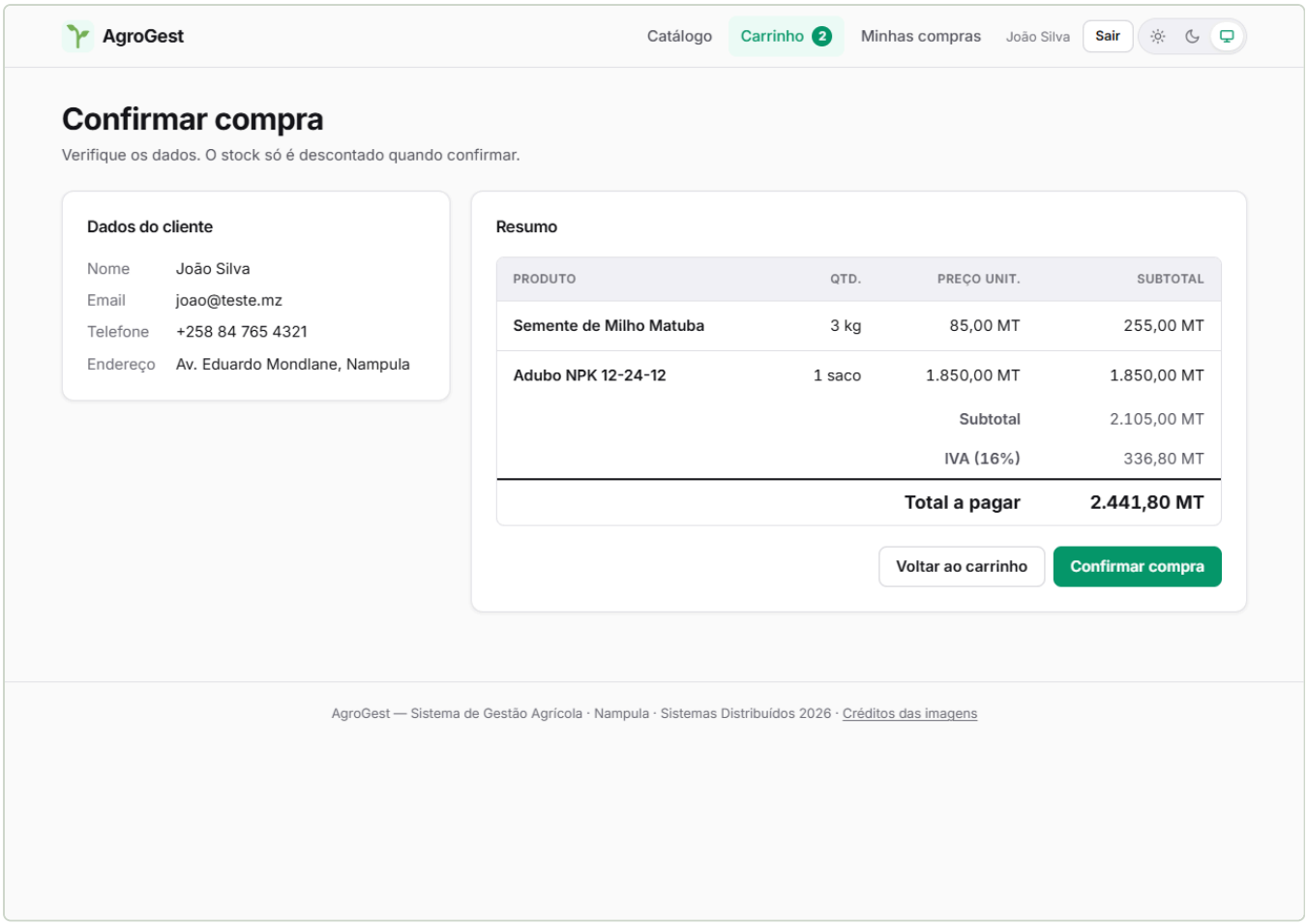


Figura 21 — Confirmação da compra

> A compra é tudo-ou-nada. Se algum produto deixou de ter stock entretanto (por exemplo, outro cliente comprou a última unidade), a compra é recusada, nenhum stock é descontado e o cliente volta ao carrinho com o aviso.

3.6 Factura e impressão

A factura mostra o número sequencial (**FT-2026-1**), a data, os dados do cliente, os itens, o subtotal, o IVA de 16% e o total.

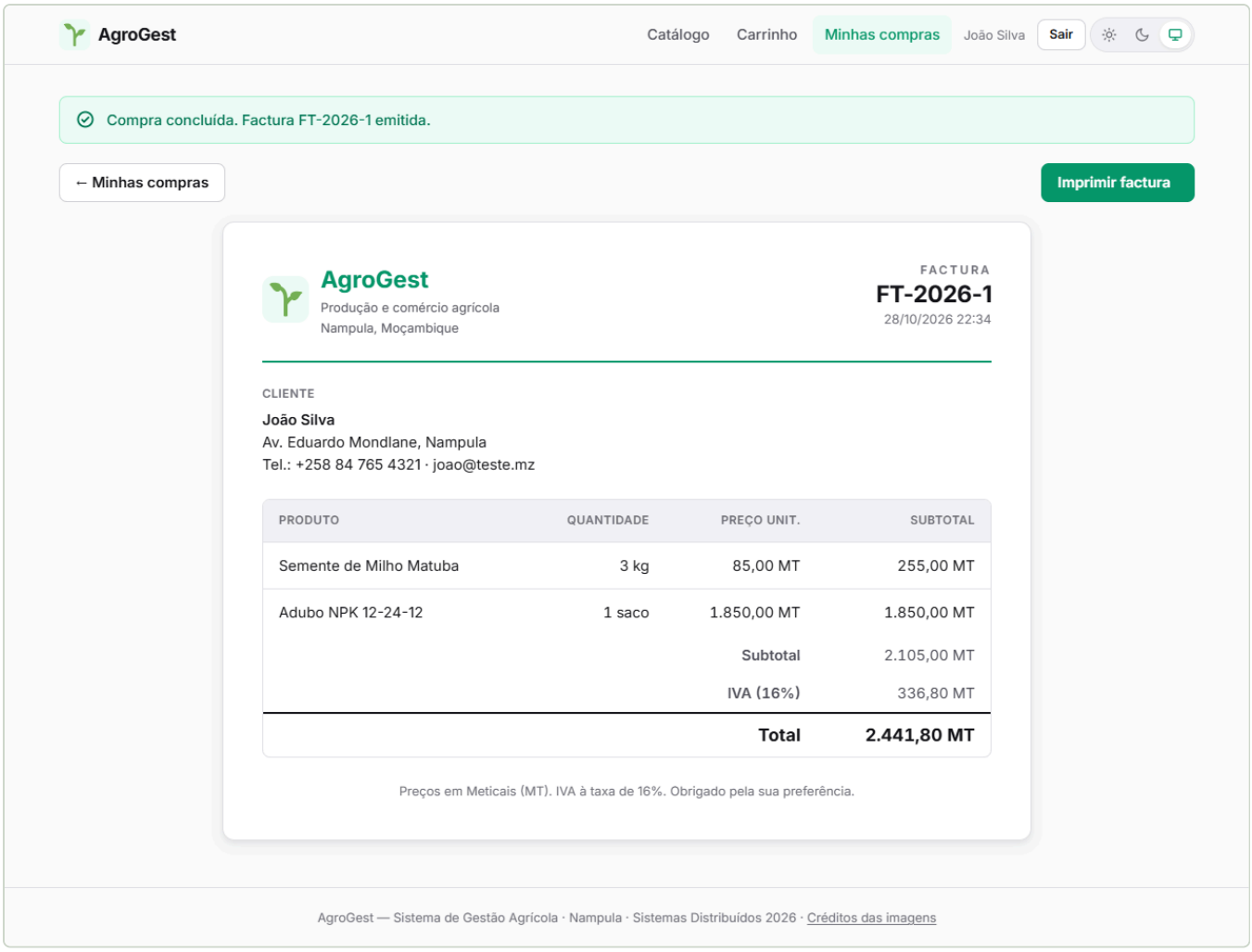


Figura 22 — Factura FT-2026-1: subtotal 2.105,00 MT, IVA 336,80 MT, total 2.441,80 MT

Para imprimir, carregue em **Imprimir factura**. Abre-se a versão de impressão, só com a factura. Aí prima `Ctrl` + `P` e escolha a impressora ou *Guardar como PDF*.

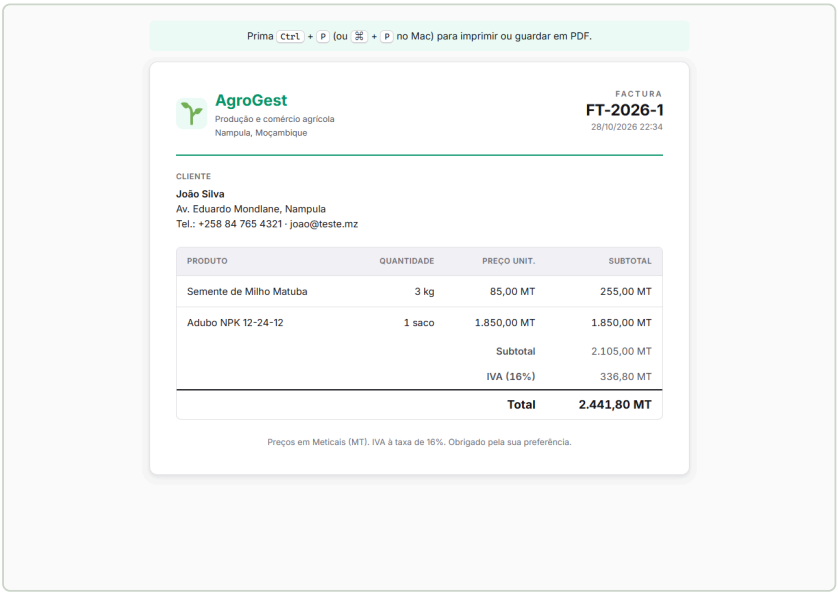


Figura 23 — Versão de impressão da factura

3.7 Minhas compras

O menu **Minhas compras** lista todas as compras anteriores do cliente, com o número da factura, a data, os produtos e o total. O botão **Ver factura** abre cada factura.

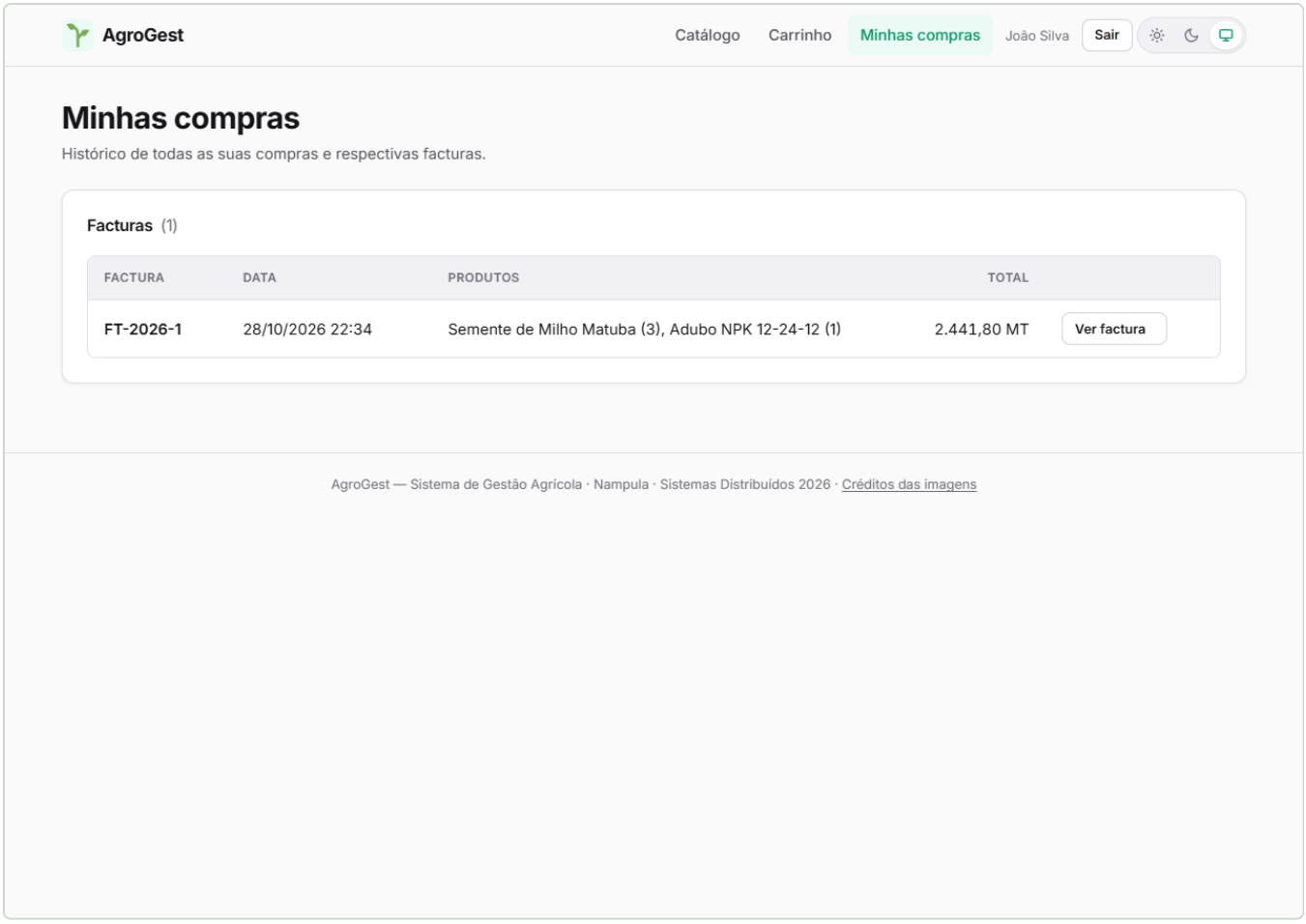


Figura 24 — Histórico de compras

> Cada cliente só vê as suas facturas. Se tentar abrir a factura de outro cliente, ou qualquer página de administração, recebe «Acesso negado» (HTTP 403).

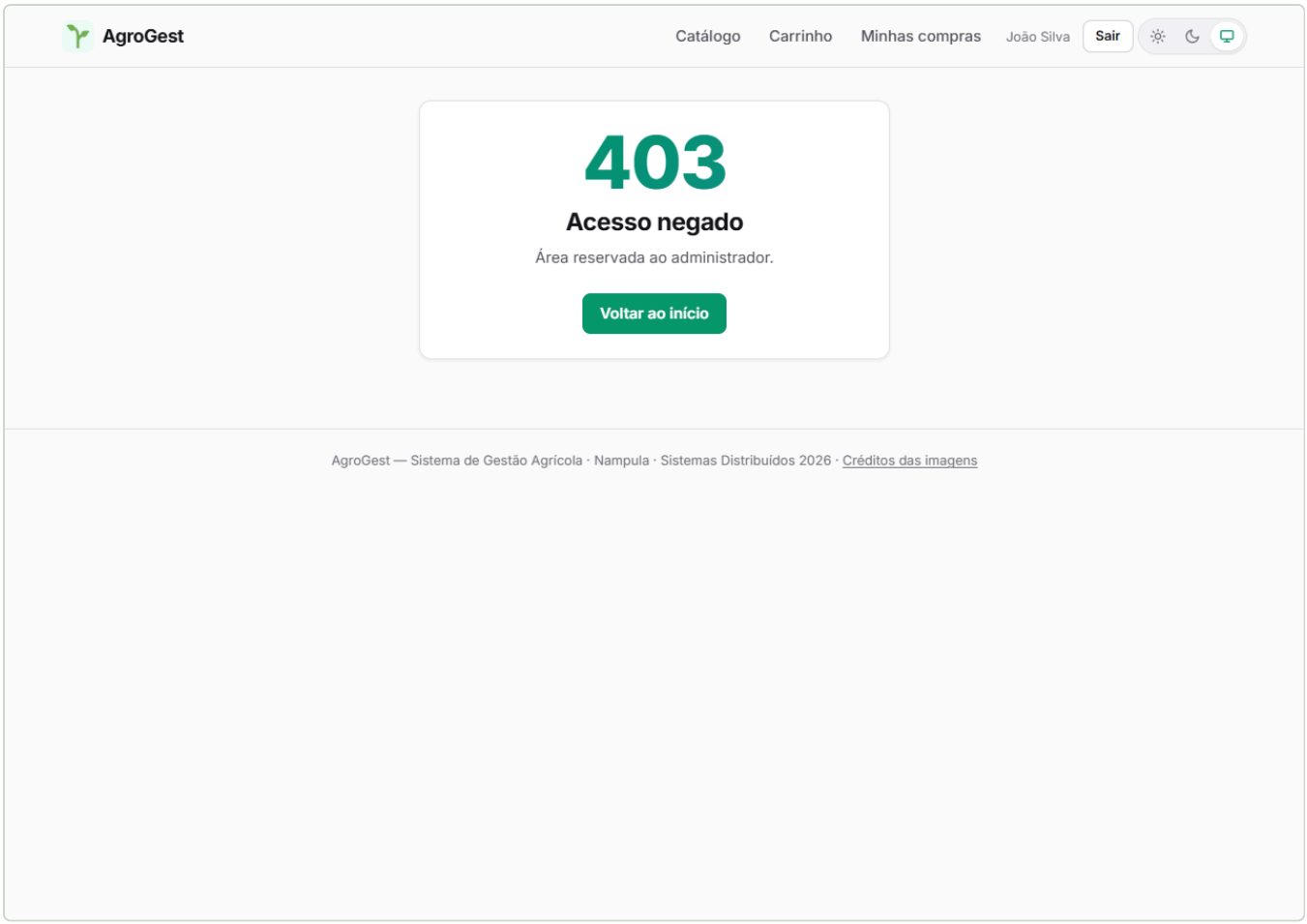


Figura 25 — Cliente a tentar abrir uma página de administração

3.8 No telemóvel

A interface adapta-se a ecrãs pequenos. O menu recolhe-se no botão ☰ no canto superior direito.

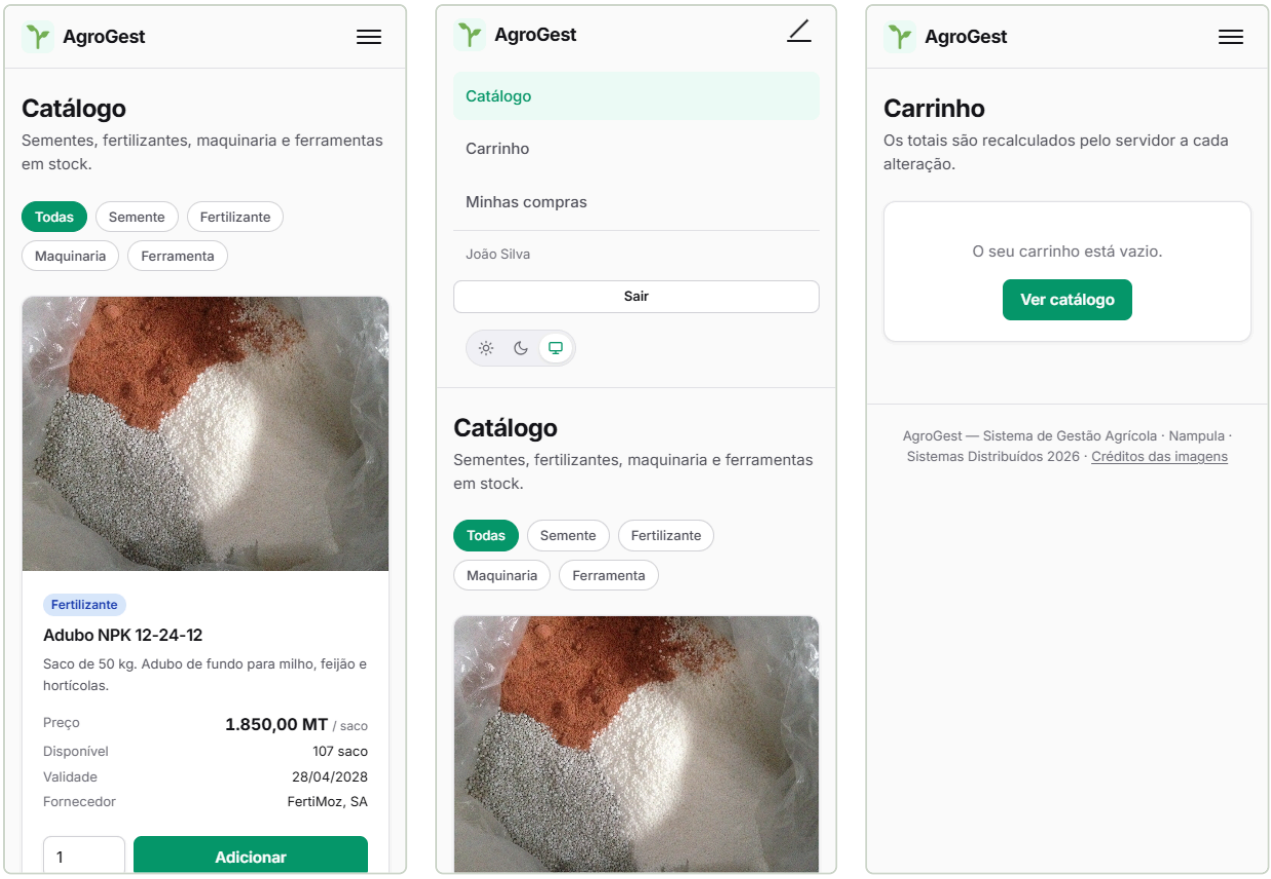


Figura 26 — Catálogo, menu e carrinho num telemóvel

No administrador, a barra lateral passa a ser uma faixa de navegação horizontal no topo, que se desliza com o dedo.

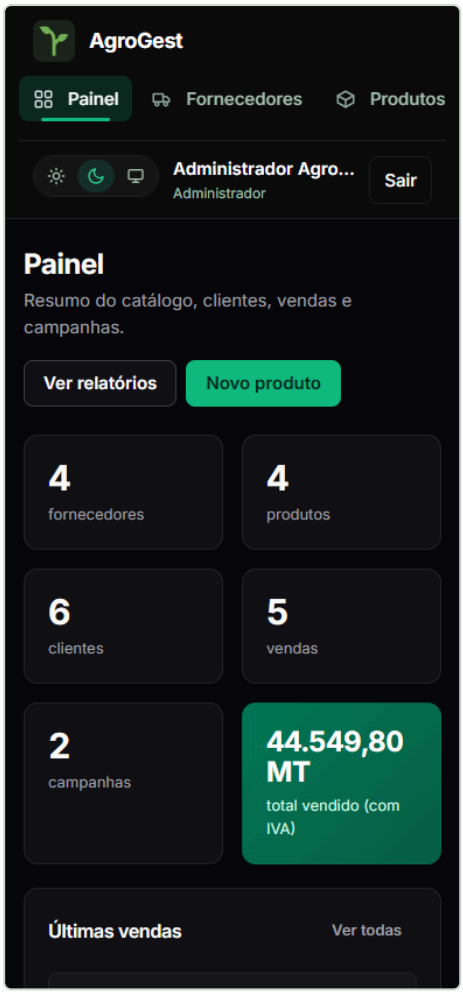


Figura 27 — Painel do administrador num telemóvel

3.9 Modo claro e modo escuro

Cada utilizador escolhe o aspecto da interface no selector de tema, com três botões. O cliente encontra-o no canto superior direito; o administrador no fundo da barra lateral.

- ☀ **Claro** — fundo claro, mesmo que o computador esteja em modo escuro;
- ☾ **Escuro** — fundo escuro, mais confortável à noite;
- 🖥 **Sistema** (opção inicial) — segue o modo do sistema operativo ou do browser.

Ao carregar num botão, a página volta a abrir no mesmo sítio, já com o novo tema. A escolha fica guardada no browser durante um ano, por isso continua válida depois de sair e voltar a entrar. A versão de impressão da factura sai sempre em fundo branco.

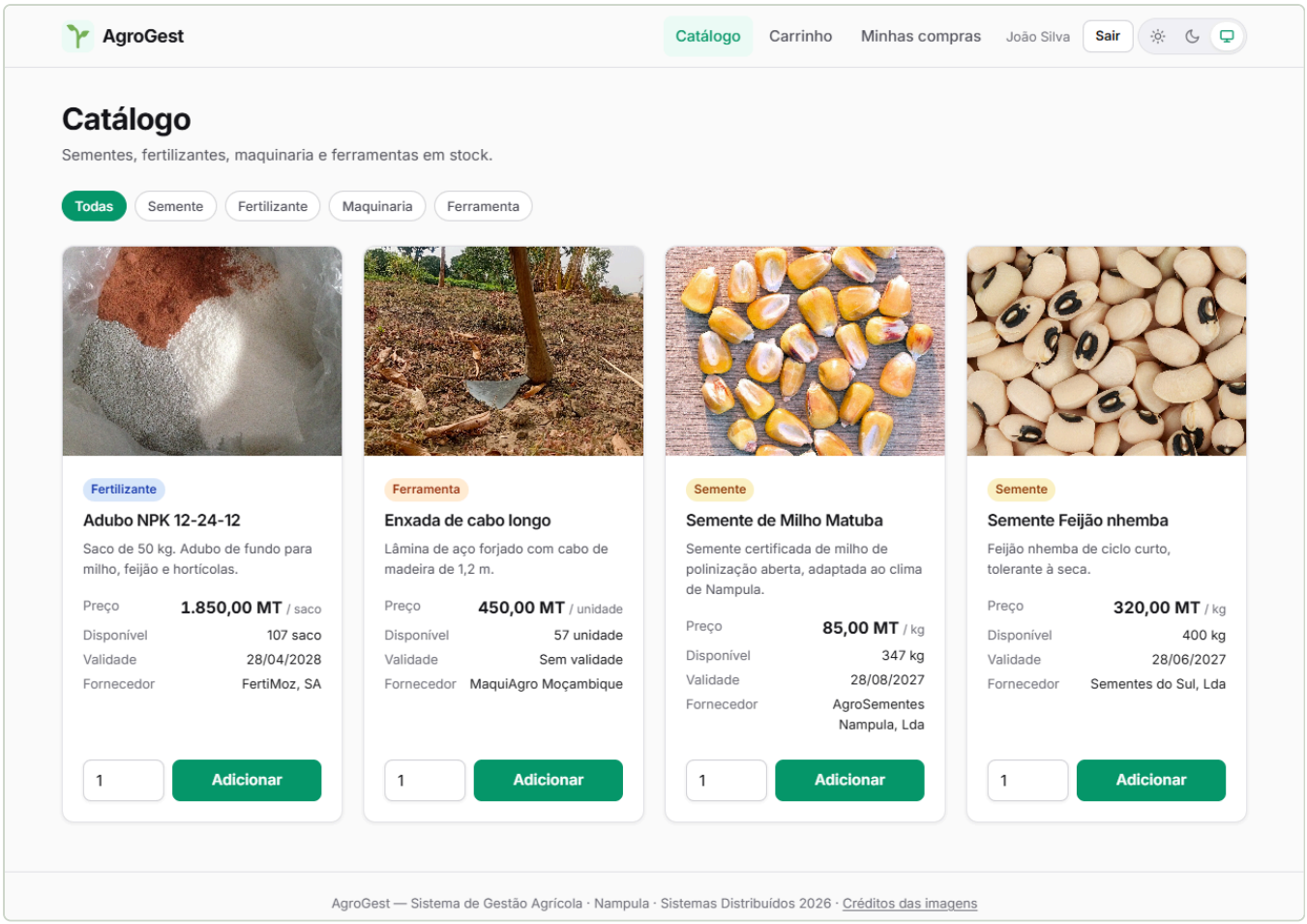


Figura 28 — Selector de tema no canto superior direito (opção «Sistema» activa)

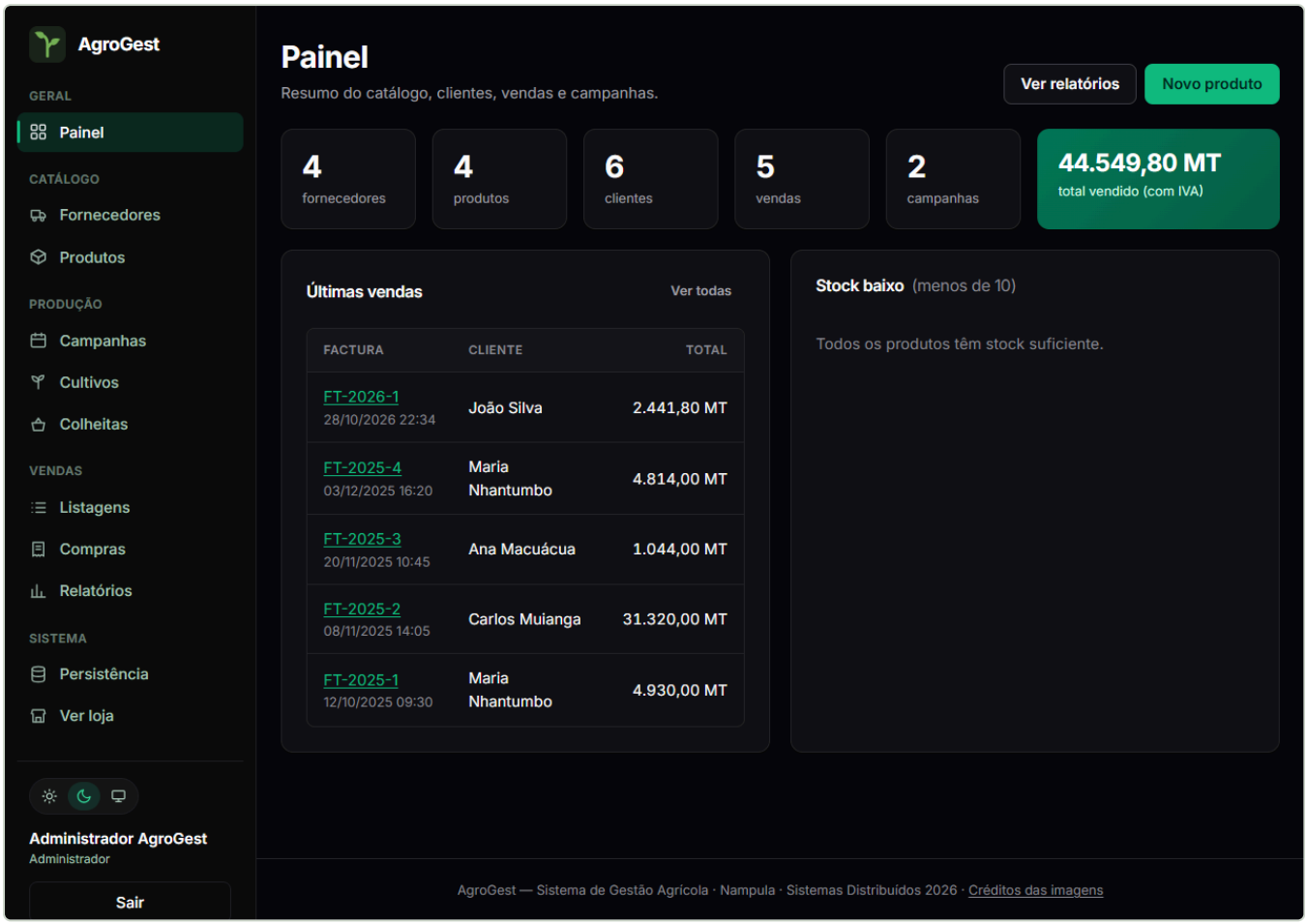


Figura 29 — Painel do administrador em modo escuro

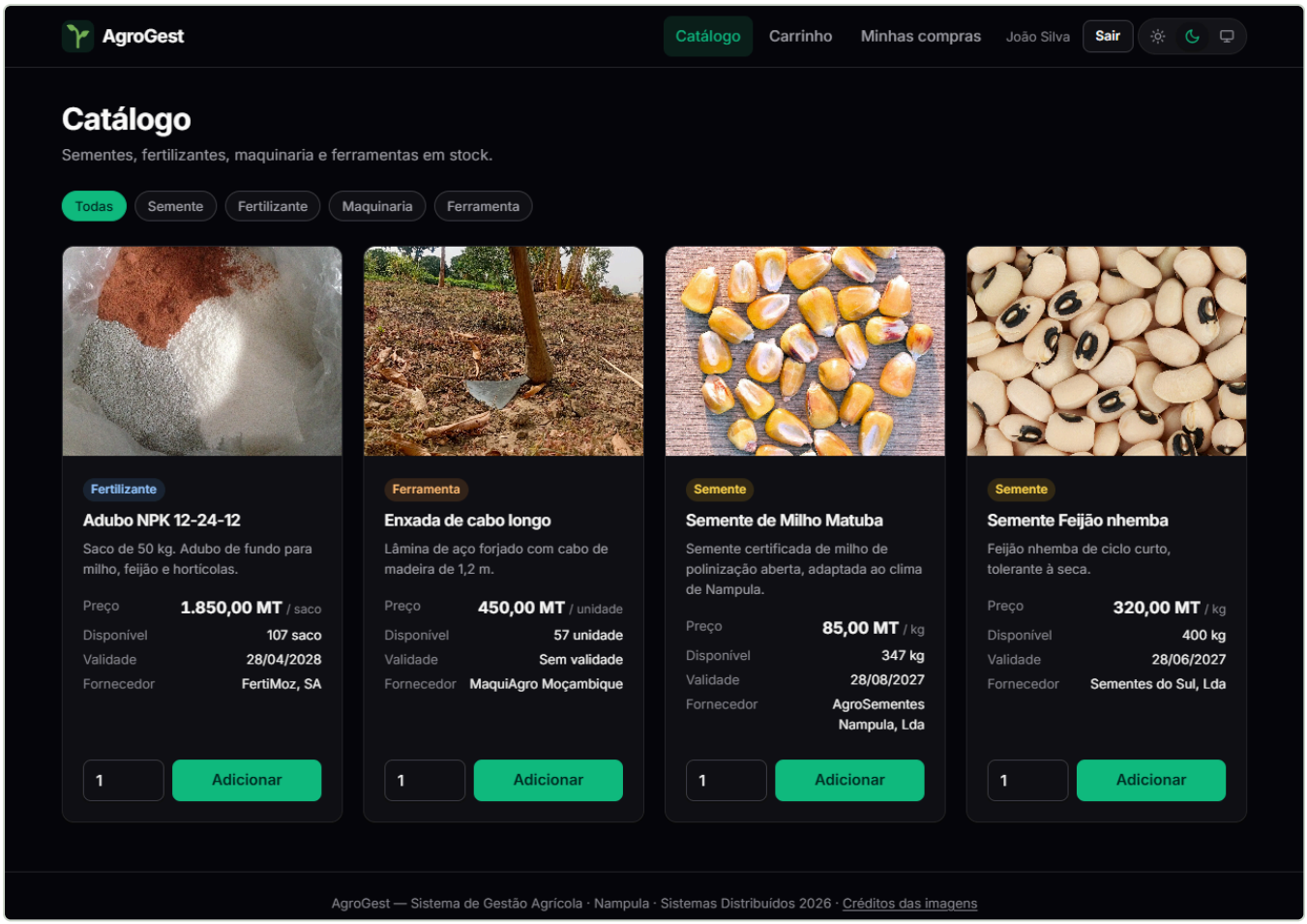


Figura 30 — Catálogo em modo escuro

4. Instalação e operação (resumo)

O README do repositório tem os detalhes e o ficheiro `docs/instalacao.md` tem a instalação completa do ambiente.

Requisitos

JDK 17, Apache Maven 3.9 e Apache Tomcat 10.1 na porta 8081.

Compilar e publicar no Windows

1. Na pasta do projecto: `mvn clean package`. O resultado é `target\agrogest.war`.
2. Copie o `agrogest.war` para `C:\tomcat\webapps\` e arranque o Tomcat com `bin\startup.bat`. Em alternativa, o script `scripts\publicar.ps1` faz os dois passos.
3. Abra `http://localhost:8081/agrogest`.

Operação com systemd (Linux / WSL2)

1. Em WSL2, active o systemd: o ficheiro `/etc/wsl.conf` tem de conter `[boot]` e `systemd=true`. Depois corra `wsl --shutdown` no Windows.
2. Dentro do Ubuntu, na pasta do projecto: `sudo bash deploy/instalar-linux.sh`.
3. Comandos de operação:

Comando	Efeito
`sudo systemctl status tomcat`	Estado do serviço
`sudo systemctl restart tomcat`	Reinicia: grava `dados.ser` ao parar e repõe-no ao arrancar
`sudo systemctl stop tomcat`	Pára de forma limpa (grava o estado)
`journalctl -u tomcat -n 50`	Últimas linhas do log do serviço

Onde ficam os dados

Windows: `C:\tomcat\data\agrogest\dados.ser` · Linux: `/opt/tomcat/data/agrogest/dados.ser`. A versão anterior fica sempre em `dados.ser.bak`. Se o ficheiro principal estiver estragado, o sistema arranca a partir da cópia.

Resolução de problemas

Sintoma	Solução
«Acesso negado» numa página de administração	Entre com a conta de administrador.
A página não abre (404)	Confirme que o Tomcat está a correr e que `agrogest.war` está em `webapps`.
Quer recomeçar a demonstração	Persistência → Repor dados de demonstração.

A conta de cliente não entra	O administrador pode tê-la desactivado: Listagens → Clientes → Activar.